



CDMX
CIUDAD DE MEXICO



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

CONDUCCION MP-82

PRESENTACION

OBJETIVO GENERAL

UNIDAD 1 INTRODUCCION A LA CONDUCCION

- 1.1 *Concepto de Conductor* 5
- 1.2 *Personas admitidas en la cabina de conducción* 5

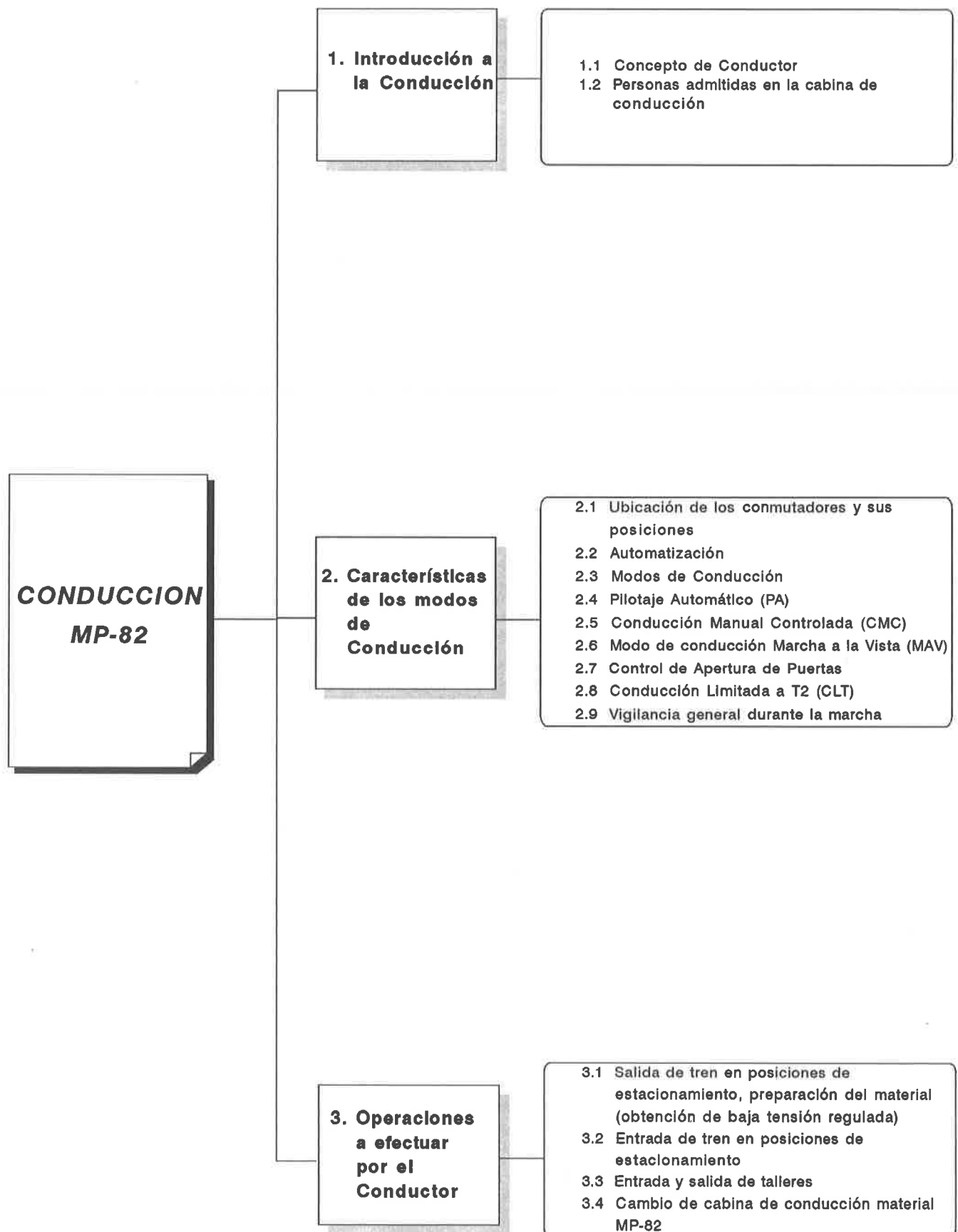
UNIDAD 2 CARACTERISTICAS DE LOS MODOS DE CONDUCCION

- 2.1 *Ubicación de los conmutadores y sus posiciones* 9
- 2.2 *Automatización* 20
- 2.3 *Modos de Conducción* 27
- 2.4 *Pilotaje Automático (P A)* 28
- 2.5 *Conducción Manual Controlada (CMC)* 33
- 2.6 *Modo de conducción Marcha a la vista (MAV)* 38
- 2.7 *Control de Apertura de Puertas* 41
- 2.8 *Conducción Limitada a T2 (CLT")* 42
- 2.9 *Vigilancia General durante la Marcha* 44

UNIDAD3 OPERACIONES A EFECTUAR POR EL CONDUCTOR

- 3.1 *Salida de tren en posiciones de estacionamiento, preparación del material (obtención de baja tensión regulada)* 49
- 3.2 *Entrada de tren en posiciones de estacionamiento* 61
- 3.3 *Entrada y salida de talleres* 62
- 3.4 *Cambio de cabina de conducción material MP82* 65

Estructura Orgánica del Contenido



PRESENTACION

La función primordial del conductor es la de conducir el tren dentro de las normas establecidas de seguridad y eficiencia; para ello, es necesario el conocimiento exacto y siempre presente de los equipos, instrumentos y su funcionamiento tanto en el tren como en las instalaciones fijas.

Este manual pretende precisar los aspectos básicos de las operaciones que comúnmente se efectúan para llevar la correcta marcha del tren, apoyándose en el conocimiento del equipo y en los procedimientos establecidos para los diversos modos de conducción.

Caracterizar las formas o modos de conducción implica relacionarlos con el Sistema de Pilotaje Automático, el cual determina el modo de conducción, conociendo las garantías que ofrece en la marcha normal y las acciones que deben tomarse ante las fallas imprevistas del sistema, con el fin de mantener la circulación de los trenes en la línea, atendiendo y realizando correctamente las instrucciones recibidas por el Puesto Central de Control PCC.

No resulta en vano reflexionar acerca del máximo aprendizaje que se debe obtener de este manual, ya que de la seguridad con la que se conduzca el tren, se logrará un mayor índice de eficiencia.

OBJETIVO GENERAL

Al término de esta asignatura, el capacitando identificará y operará correctamente los diversos equipos que permiten el adecuado funcionamiento de los trenes, con que cuenta la Línea "8" del SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO), observando las normas y procedimientos vigentes, con la máxima eficiencia y seguridad.

INTRODUCCION A LA CONDUCCION

UNIDAD I

INTRODUCCION A LA CONDUCCION

Objetivo:

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- ☐ *Definirá al Conductor, identificando a los agentes que pueden ser admitidos en la cabina de conducción.*

1.1 CONCEPTO DE CONDUCTOR

Se denomina CONDUCTOR al agente que efectúa la conducción, maniobras, operaciones y vigilancia del servicio que los trenes prestan al público usuario.

Cualquiera que sea la forma de salida o conducción, el Conductor tiene la responsabilidad sobre el material y la autoridad sobre los agentes a bordo del tren: además asegura la comunicación dentro de lo posible con el PUESTO CENTRAL DE CONTROL (PCC) Sin embargo en caso de un incidente, sólo un Técnico de Transportación a quien el regulador del PCC indique, puede relevar la autoridad del Conductor.

1.2 PERSONAS ADMITIDAS EN LA CABINA DE CONDUCCION

a) Personal con acceso a la cabina de conducción que no requiere autorización:

- Conductor titular
- Jefe del Departamento de Servicios de Transportación
- Inspectores de Línea que se encuentren en servicio

Coordinadores de Proyectos del Departamento de Transportación.

b) Personal que requiere autorización:

- Conductor titular de otro servicio en turno
- Inspector fuera de turno
- Regulador
- Agente de las permanencias de los diferentes servicios
- Funcionarios del STC.

Para abordar la cabina de conducción, este personal requiere:

- Aprobación del Regulador del PCC en turno

- Credencial que autorice la entrada a la cabina.
- Es obligación del Conductor notificar al PCC, la admisión del personal en cabina.

En casos excepcionales en que sea necesaria la presencia de personas distintas al Conductor titular dentro de la cabina, el Regulador podrá autorizar un número máximo de tres personas incluyendo al Conductor.

Es responsabilidad del Conductor no exceder este número de personas.

QUEDA ESTRUCTAMENTE PROHIBIDO VIAJAR EN LA CABINA TRASERA.

**CARACTERISTICAS
DE LOS MODOS DE
CONDUCCION
MODELO MP-82**

UNIDAD 2

CARACTERISTICAS DE LOS MODOS DE CONDUCCION

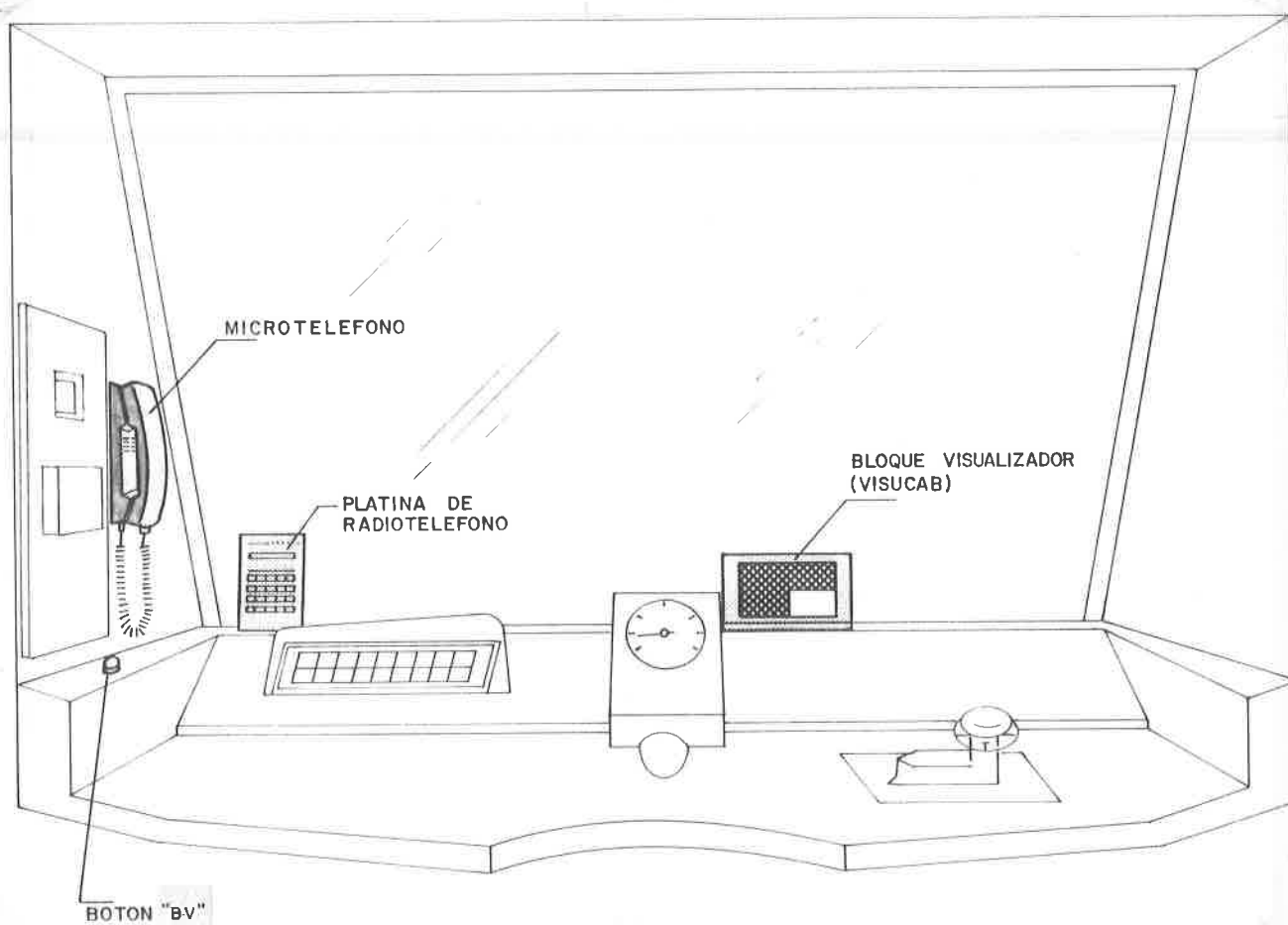
OBJETIVO

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

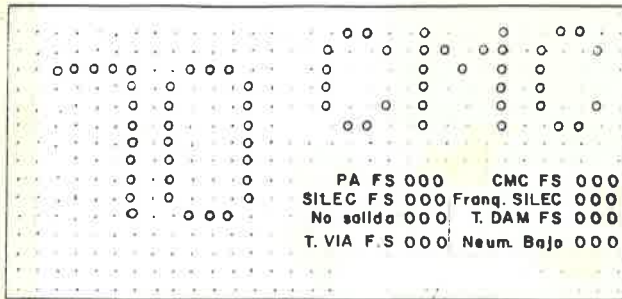
- ☐ *Conocerá la ubicación y operación de los principales conmutadores en la cabina de conducción.*
- ☐ *Explicará los aspectos generales sobre el sistema de Pilotaje Automático.*
- ☐ *Explicará los Modos de Conducción indicando sus características, procedimientos, normas y condiciones de operación de acuerdo con la ubicación del tren a lo largo de las vías de la Línea "8".*
- ☐ *Aplicará los Modos de Conducción a través de las prácticas en simulador y vías.*

2.1 UBICACION DE LOS CONMUTADORES Y SUS POSICIONES

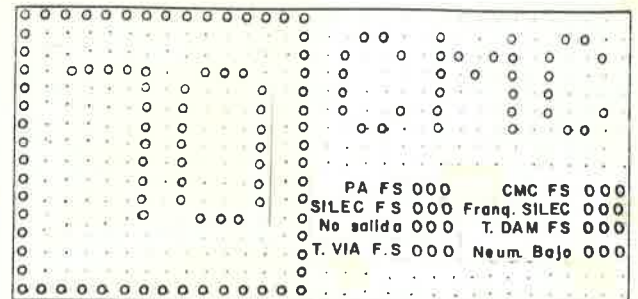
ARMARIO DE CABINA
MP - 82
(MODIFICACIONES)



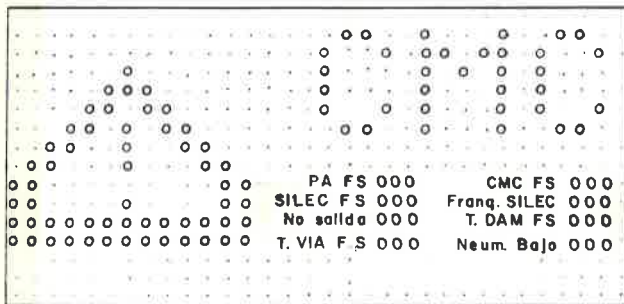
VISUALIZADOR DE CABINA (VISUCAB)



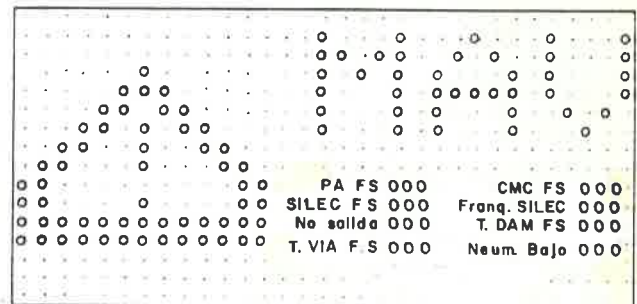
TABLERO EN MODO "CMC" SEÑALIZANDO 70Km/h $V \leq 70$ Km/h



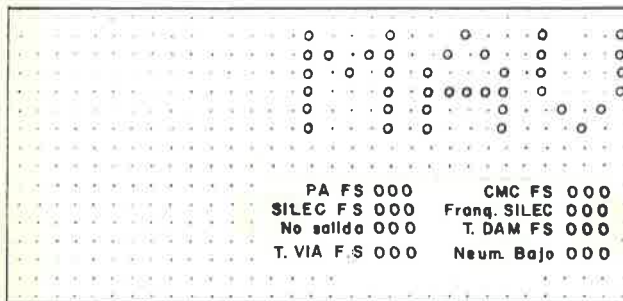
TABLERO EN MODO "CMC" SEÑALIZANDO 70Km/h $V > 70$ Km/h



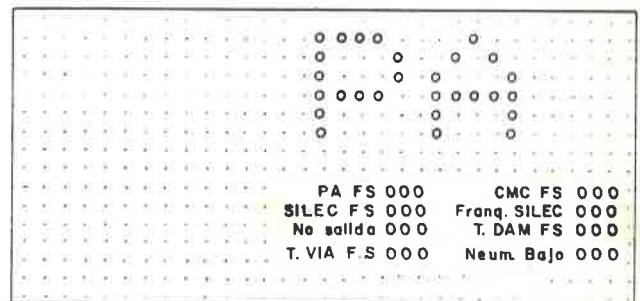
TABLERO DE UNA SOBREVELOCIDAD EN MODO "CMC"



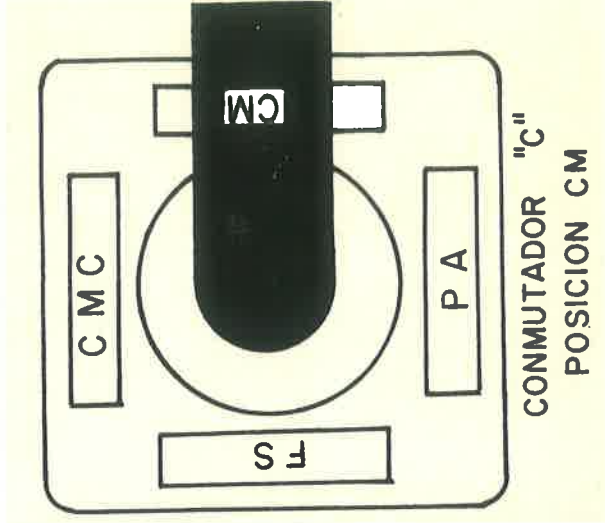
TABLERO DE UNA SOBREVELOCIDAD EN MODO "MAV"



TABLERO EN MODO "MAV"



TABLERO EN MODO "PA"

CONMUTADOR "C"	POSICIONES	FIGURA
FINALIDAD: ESTE CONMUTADOR PERMITE LA TOMA EFECTIVA DE LA CONDUCCION DE UN TREN, DESDE CUALQUIERA DE LAS DOS CABINAS CON LAS QUE ESTE CUENTA, EN PRINCIPIO DEBERA SER LA DELANTERA DEL TREN. SUS DIFERENTES POSICIONES PERMITEN AL CONDUCTOR, SELECCIONAR EL MODO DE CONDUCCION REQUERIDO PARA LA CIRCULACION DEL TREN. DESCRIPCION: ESTE CONMUTADOR TIENE CUATRO POSICIONES ESTABLES; LA PUNTA DE LA MANIJA SELECCIONA EL MODO DE CONDUCCION DESEADO, TOMANDO COMO REFERENCIA LA INSCRIPCION QUE SE LOCALIZA EN CADA UNO DE SUS CUATRO LADOS. UBICACION: SE LOCALIZA EN LA PARTE IZQUIERDA DEL PUPITRE DE CONDUCCION.	FS (FUERA DE SERVICIO) ESTA POSICION DESCONECTA TODOS LOS CIRCUITOS DE CONDUCCION DEL TREN A PARTIR DE ESA CABINA. EN ESTA POSICION SE DEBE ENCONTRAR EL CONMUTADOR EN CABINA TRASERA, O EN AMBOS CUANDO EL TREN ES ESTACIONADO EN GARAGE O TALLER. PA ESTA POSICION PERMITE TOMAR EL MODO DE CONDUCCION "PILOTAJE AUTOMATICO". CMC ESTA POSICION PERMITE TOMAR EL MODO: "CONDUCCION MANUAL CONTROLADA. Y EVENTUALMENTE SE PRESENTARA EN EL VISUCAB LA SEÑALIZACION MAV QUE IMPLICA LA CONDUCCION MARCHA A LA VISTA (MAV). CM ESTA POSICION PERMITE TOMAR EL MODO DE CONDUCCION LIMITADA A T2 (CLT2). LA DIFERENCIA ENTRE ESTOS MODOS DE CONDUCCION LA EFECTUAN OTROS CONMUTADORES DESCRITOS POSTERIORMENTE.	 CONMUTADOR "C" POSICION CM

CONMUTADOR "T1"

FINALIDAD:

ESTE CONMUTADOR PERMITE LA TOMA EFECTIVA DEL SERVICIO DE PUERTAS DE UN TREN, DESDE CUALQUIERA DE SUS DOS CABINAS CON LAS QUE ESTE CUENTA, EN UN PRINCIPIO DEBERA SER LA DELANTERA DEL TREN.

SUS DIFERENTES POSICIONES PERMITEN AL CONDUCTOR, SELECCIONAR EL LADO DEL SERVICIO REQUERIDO, PARA QUE LOS USUARIOS PUEDAN ABORDAR O DESCENDER DEL TREN.

DESCRIPCION:

SE PRESENTA COMO UN CONMUTADOR ROTATIVO DE CUATRO POSICIONES ESTABLES, LA PUNTA DE LA MANIJA SELECCIONA LA POSICION DE EL LADO DEL SERVICIO REQUERIDO TOMANDO COMO REFERENCIA LA INSCRIPCION QUE SE LOCALIZA EN CADA UNO DE SUS CUATRO LADOS.

UBICACION:

SE LOCALIZA EN LA PARTE CENTRAL IZQUIERDA DEL PUPITRE DE CONDUCCION. CUENTA CON UNA LAMPARA PILOTO LA CUAL ENCIENDE AL PONER EN SERVICIO EL T1.

POSICIONES

NEUTRO:

ESTA POSICION DESCONECTA TODOS LOS CIRCUITOS DEL SISTEMA DE PUERTAS DEL TREN. EN ESTA POSICION SE DEBE COLOCAR EL CONMUTADOR, EN CABINA TRASERA O EN AMBAS CABINAS, CUANDO EL TREN ES ESTACIONADO EN UNA POSICION DE GARAGE O TALLER.

DERECHA:

ESTA POSICION PERMITE EFECTUAR LA APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS DEL LADO DERECHO DEL TREN, TOMANDO COMO REFERENCIA EL COSTADO DERECHO DE LA CABINA DE CONDUCCION.

IZQUIERDA:

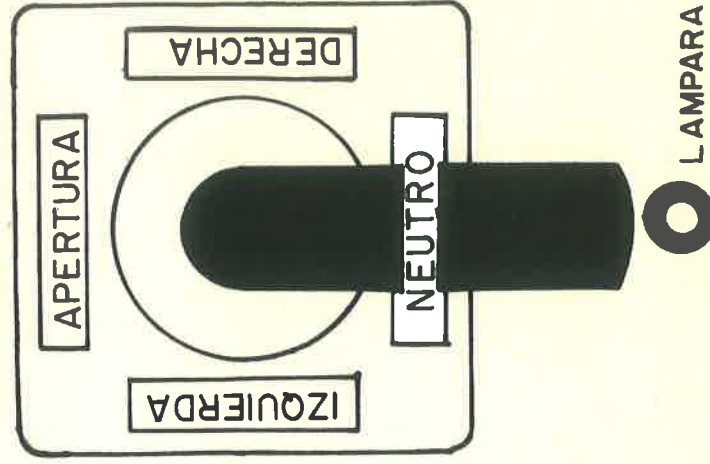
ESTA POSICION FUNCIONA IGUAL QUE LA ANTERIOR, SOLO QUE POR EL LADO IZQUIERDO.

APERTURA:

ESTA POSICION LOGRA EL CONTROL DE LAS 72 PUERTAS DEL TREN (AMBOS LADOS) POR LO QUE SU UTILIZACION SOLO ES POSIBLE CUANDO EL CONMUTADOR T2 ESTE EN POSICION SMS Y DEBE UTILIZARSE DONDE SEA POSIBLE LA APERTURA DE LAS PUERTAS DE AMBOS LADOS DEL TREN.

FIGURA

CONMUTADOR "T1"
POSICION NEUTRO



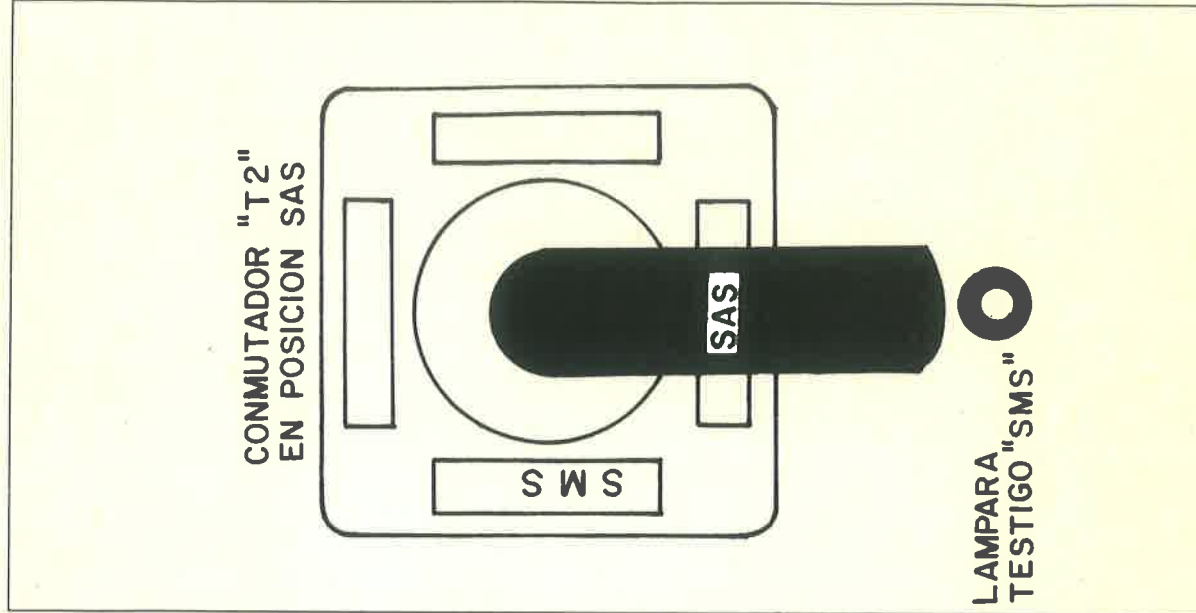
CONMUTADOR "T2"

POSICIONES

FIGURA

FINALIDAD: ESTE CONMUTADOR PERMITE DETERMINAR SI EL SERVICIO DE PUERTAS ES EN FORMA AUTOMATICA O MANUAL, YA QUE EL CONMUTADOR T1 ES EL QUE TOMA EL SERVICIO DE LAS PUERTAS.	DESCRIPCION: SE PRESENTA COMO UN CONMUTADOR ROTATIVO DE CUATRO POSICIONES, PERO SOLÓ DOS DE ELLAS SON OPERABLES, LAS RESTANTES ESTAN BLOQUEADAS, LA PUNTA DE LA MANIJA SELECCIONA LA POSICION DESEADA.	UBICACION: SE LOCALIZA EN LA PARTE SUPERIOR TRASERA DE LA CABINA DE CONDUCCION.
--	---	--

S.A.S. EN ESTA POSICION EL SERVICIO DE PUERTAS ES AUTOMATICO, POR LO QUE SOLO SE LOGRA LA APERTURA SI EL TREN SE ENCUENTRA ESTACIONADO EN EL PUNTO NORMAL DE PARO EN ESTACION Y EL T1 SE ENCUENTRE DEL LADO CORRECTO DEL ANDEN.	AL APAGADO DEL DBO, LA ALARMA ACUSTICA QUE ANUNCIA EL CIERRE DE PUERTAS FUNCIONA AUTOMATICAMENTE, SOLO OPERA EN PA Y CMC.	S.M.S. EN ESTA POSICION EL SERVICIO DE PUERTAS ES SIN PROTECCION Y CORRESPONDE AL CONDUCTOR VIGILAR QUE EL T1 SE ENCUENTRE DEL LADO CORRECTO DEL ANDEN, YA QUE PUDIERA ABRIR PUERTAS CONTRARIAS, DE AMBOS LADOS O EN INTERESTACION.	EN ESTA POSICION NO HAY ANUNCIO DE CIERRE DE PUERTAS EN FORMA AUTOMATICA, AL APAGADO DEL DBO. CUANDO EL T2 ESTA EN SMS, LA LAMPARA TESTIGO DE ESTE CONMUTADOR SE ENCIENDE PARA ALERTAR AL CONDUCTOR.
--	--	--	--



CONMUTADOR "VR"

FINALIDAD:

ESTE CONMUTADOR PERMITE DETERMINAR EL SENTIDO DE MARCHA DEL TREN, SU POSICION ES EFECTIVA EN EL MODO DE CONDUCCION CLT2, EN LOS OTROS MODOS EL TREN AVANZA SOLAMENTE HACIA ADELANTE, SIN IMPORTAR LA POSICION QUE TENGA ESTE CONMUTADOR.

DESCRIPCION:

SE PRESENTA COMO UN CONMUTADOR DE VAIVEN CON TRES POSICIONES ESTABLES, LAS DETERMINANTES TIENEN INSCRIPCION EN EL PUPITRE DE CONDUCCION.

UBICACION:

SE LOCALIZA AL COSTADO IZQUIERDO DE LA CAJA B.S. EN EL PUPITRE DE CONDUCCION.

POSICIONES

NEUTRO:

ES LA POSICION NORMAL CUANDO SE CONDUCE EN PA, CMC Y MAV, YA QUE LA TRACCION EN ESTOS MODOS DE CONDUCCION SOLO ES HACIA ADELANTE, TAMBIEN EN ESTA POSICION SE DEBE COLOCAR EL VR EN UNA CABINA TRASERA O EN AMBAS AL ESTACIONAR UN TREN EN UNA VIA DE GARRAGE O DE TALLER.

ADELANTE:

CUANDO EL TREN DEBE SER CONDUCIDO EN CLT2, ESTA POSICION DETERMINA EL MOVIMIENTO DEL TREN HACIA ADELANTE.

ATRAS:

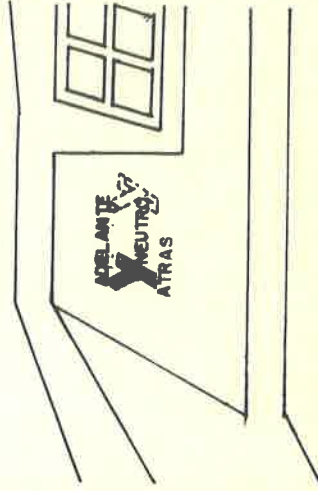
CUANDO LA CONDUCCION DEL TREN ES CLT2 ESTA POSICION DETERMINA EL MOVIMIENTO DEL TREN HACIA ATRAS.

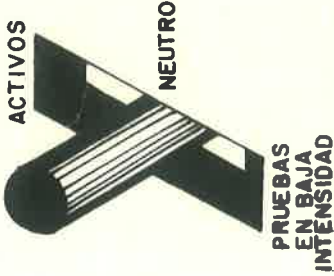
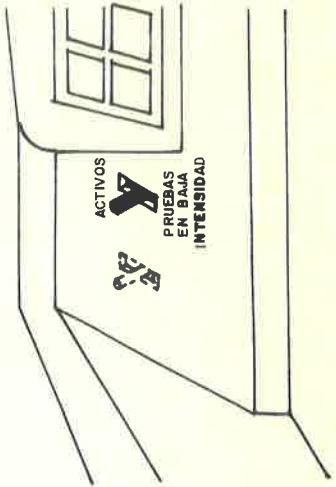
FIGURA

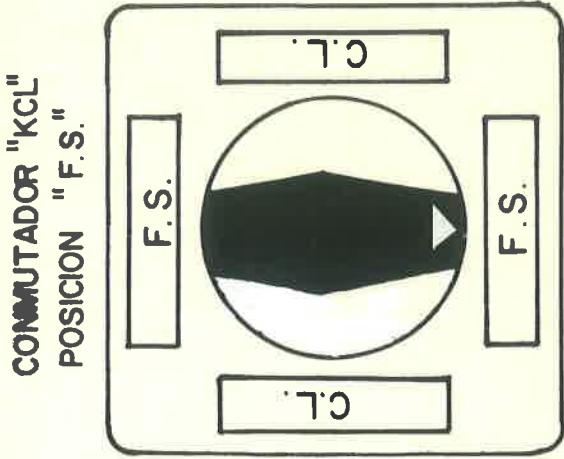
CONMUTADOR "VR" POSICION NEUTRO

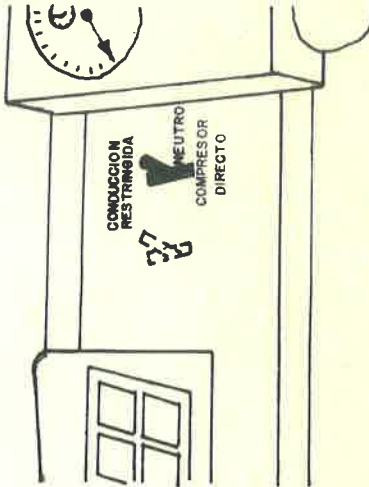


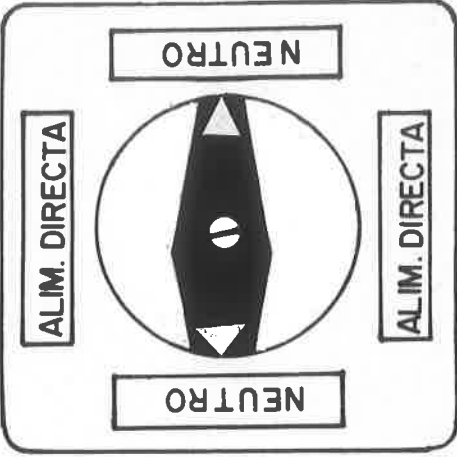
DETALLE DE HUBICACION EN PUPITRE DE CONDUCCION



CONMUTADOR "D"	POSICIONES	FIGURA
FINALIDAD: ESTE CONMUTADOR PERMITE EL CIERRE DE LOS INTERRUPTORES DE TRACCION EN LA POSICION "INTERRUPTORES AUTOMATICOS ACTIVOS". EN LA POSICION "PRUEBAS EN BAJA INTENSIDAD", SE PRUEBAN LOS EQUIPOS DE TRACCION CON EL TREN INMOVILIZADO. DESCRIPCION: SE PRESENTA COMO UN CONMUTADOR DE VAIVEN CON TRES POSICIONES ESTABLES, LAS DETERMINANTES TIENEN INSCRIPCION EN EL PUPITRE DE CONDUCCION. UBICACION: SE LOCALIZA AL LADO IZQUIERDO Y EN PROXIMIDAD DE LA CAJA BS EN EL PUPITRE DE CONDUCCION.	NEUTRO: EN ESTA POSICION SE DEBE ENCONTRAR EL CONMUTADOR EN PA, CMC Y MAV O EN UNA CABINA TRASERA. ACTIVOS: EN ESTA POSICION SE LOGRA EL CIERRE DE LOS INTERRUPTORES DE TRACCION EN CADA UNO DE LOS CARROS MOTORES DEL TREN, SOLO A CONDICION DE QUE LA CONDUCCION SEA CLT2. PRUEBAS EN BAJA INTENSIDAD ESTA POSICION PERMITE EFECTUAR PRUEBAS A LOS EQUIPOS DE TRACCION DEL TREN CUANDO ESTE INMOVILIZADO.	CONMUTADOR "D" POSICION NEUTRO  DETALLE DE UBICACION EN PUPITRE DE CONDUCCION 

CONMUTADOR "KCL"	POSICIONES	FIGURA
FINALIDAD: ESTE CONMUTADOR PERMITE LA TOMA DEL MODO DE CONDUCCION CLT2 EN LA POSICION CL (CONDUCCION LIMITADA). DESCRIPCION: SE PRESENTA COMO UN CONMUTADOR ROTATIVO DE CUATRO POSICIONES, AUNQUE EN REALIDAD SON DOS REPETIDAS. UBICACION: SE LOCALIZA EN LA PARTE MEDIA IZQUIERDA DEL PUPITRE DE CONDUCCION, EN UNA PLATINA LLAMADA "GP" TRAS UNA PUERTA, ESTE CONMUTADOR NORMALMENTE DEBE ESTAR SELLADO.	FS (FUERA DE SERVICIO) EN ESTA POSICION SE DEBE ENCONTRAR EL CONMUTADOR PARA TOMAR LOS MODOS DE CONDUCCION: PA, CMC Y MAV CON EL SELLO DE INMOVILIZACION COLOCADO. CL (CONDUCCION LIMITADA) EN ESTA POSICION SE DEBE COLOCAR EL CONMUTADOR PARA TOMAR EL MODO DE CONDUCCION CLT2, PROVOCANDO ESTA POSICION LA RESTRICCIÓN DE VELOCIDAD A 35 KM/HR., COMO MAXIMO, Y EL ENCENDIDO DE LAS LUCES DE IDENTIFICACION EN FORMA INTERMITENTE Y UNA ALARMA ACUSTICA PROVENIENTE DE LA BOCINA ACL. EN UNA CABINA TRASERA ESTE CONMUTADOR DEBERA ENCONTRARSE SIEMPRE EN POSICION FS (FUERA DE SERVICIO).	 CONMUTADOR "KCL" POSICION "F.S."

CONMUTADOR "DR"	POSICIONES	FIGURA
FINALIDAD: ESTE CONMUTADOR PERMITE SUPLIR AL ARILLO DEL HOMBRE MUERTO EN EL MODO CLT2, COLOCANDO ESTE EN SU POSICION SUPERIOR, ACLARANDO QUE ESTA POSICION DEBE SER SOSTENIDA, YA QUE NO ES ESTABLE. EN LA POSICION INFERIOR SE PONEN EN FUNCIONAMIENTO PERMANENTE LOS COMPRESORES DEL TREN (COMPRESOR DIRECTO) DESCRIPCION: SE PRESENTA COMO UN CONMUTADOR DE VAIVEN CON DOS POSICIONES ESTABLES Y UNA INESTABLE, LAS DETERMINANTES TIENEN UNA INSCRIPCION EN EL PUPITRE DE CONDUCCION. UBICACION: SE LOCALIZA EN LA PARTE IZQUIERDA DEL VELOCIMETRO EN EL PUPITRE DE CONDUCCION.	NEUTRO: ES LA POSICION NORMAL DEL CONMUTADOR CUANDO NO SE TIENE FALLA DEL ARILLO DE HOMBRE MUERTO, NI NECESITE TENER LOS COMPRESORES TRABAJANDO EN DIRECTO. POSICION SUPERIOR EN ESTA POSICION SE LOGRA CONDUCCIR EL TREN EN CLT2 Y SUPLIR AL ARILLO DE HOMBRE MUERTO, CUANDO EL CIRCUITO PRESENTA UNA FALLA. PARA LOGRARLO DEBERA SER ACCIONADO PERMANENTEMENTE HACIA ARRIBA, YA QUE ES INESTABLE. COMPRESOR DIRECTO: ESTA POSICION PONE EN FUNCIONAMIENTO PERMANENTE A LOS COMPRESORES DEL TREN, EN CUALQUIER MODO DE CONDUCCION.	CONMUTADOR "DR" POSICION NEUTRO  

CONMUTADOR "KAD"	POSICIONES	FIGURA
FINALIDAD: ESTE CONMUTADOR PERMITE EL "PUENTE" DEL CIRCUITO DE SEGURIDAD EN LA POSICION "ALIMENTACION DIRECTA" SIEMPRE Y CUANDO EL MODO DE CONDUCCION SEA CLT2 EN LOS OTROS MODOS DE CONDUCCION NO TIENE NINGUN EFECTO EN EL TREN. DESCRIPCION: SE PRESENTA COMO UN CONMUTADOR ROTATIVO DE CUATRO POSICIONES, AUNQUE EN REALIDAD SON DOS REPETIDAS. UBICACION: SE LOCALIZA EN EL LADO SUPERIOR IZQUIERDO DE LA CABINA DE CONDUCCION PARTE FRONTAL.	NEUTRO (NORMAL) EN ESTA POSICION SE DEBERA ENCONTRAR SIEMPRE ESTE CONMUTADOR, ASEGURADO CON UN SELLO DE INMOVILIZACION.. ALIMENTACION DIRECTA (2): CUANDO EL MODO DE CONDUCCION ES CLT2 Y PREVIA AUTORIZACION DEL PCC, EN ESTA POSICION SE INHIBEN CIERTOS CIRCUITOS DE SEGURIDAD DEL TREN, TALES COMO: - ACCIONAMIENTO DE UN KFS. - PRESION DE TUBERIA DE EQUILIBRIO MENOR A 4.5 BARS. - DESENGANCHE DE CARROS. - OTRAS.	CONMUTADOR "KAD" POSICION "NEUTRO" 

2.2 Automatización

El Sistema de Automatización y Seguridad en la marcha de los trenes de la Línea "8", está diseñado de tal manera, que las condiciones de seguridad están garantizadas por un control y verificación permanente para evitar que en cualquier circunstancia, el tren se encuentre en situaciones peligrosas o se acerque a ellas.

Este control y verificación se lleva a cabo principalmente, por equipos transmisores modulares e independientes ubicados en los locales técnicos de las estaciones, cuya información que es enviada a través del riel es captada por un dispositivo electrónico dentro del tren, el cual mantiene su velocidad al valor ordenado por el equipo fijo actuando sobre los dispositivos de tracción y frenado.

Los dos equipos modulares de que está compuesto el sistema son:

Equipo fijo - Automatic Train Protection (ATP)

Equipo móvil - Automatic Train Operation (ATO)

El Sistema de Automatización y Seguridad en la marcha de los trenes cumple en forma segura, y a partir de las informaciones de los equipos de emisión y recepción, las siguientes funciones:

- Salida del tren en estación
- Circulación en interestaciones respetando las limitaciones de velocidad y señalización establecidas por las condiciones locales de operación.
- Arribo y paro del tren en las estaciones.
- Maniobras de cambio de vía en las terminales y servicios provisionales.
- Autorización de apertura de puertas.

Este sistema permite al Conductor la fácil manipulación de los dispositivos a su alcance en los diversos modos de conducción de los trenes.

Dentro del sistema mencionado existen dos subsistemas que trabajan con equipos diferentes, pero están enfocados a la seguridad de la marcha de los trenes:

SACEM: Que controla desde la terminal Constitución hasta la terminal provisional Garibaldi, incluyendo las maniobras de cambio de

vía ya sea antes o después de la estación (maniobras "O" y "V" respectivamente).

SILEC: Que controla las vías de acceso, a garaje o a las posiciones de estacionamiento que están fuera del control SACEM.

En los CDV 14, 24, 34, y 44 son la frontera entre el SACEM y el SILEC.

2.2.1 BALIZAS

Para que el equipo a bordo del tren pueda inicializarse y correlacionar la descripción de la línea recibida por la transmisión, se requieren puntos de referencia fijos en tierra, estos son LAS BALIZAS.

El Sistema SACEM requiere de 2 tipos de balizas:

Balizas SACEM y Balizas SILEC

"BALIZAS SACEM"

Estas balizas están formadas por tapetes de 3 m de longitud aproximadamente ubicados en el centro de la vía y cuyo contenido esta leído por una antena ubicada debajo del tren.

Existen 2 tipos de balizas SACEM:

- De inicialización
- De relocación

Balizas de inicialización.- Se componen de 2 tapetes separados 19.20 m, que es la distancia de calibración del sistema de medición de espacio del tren a través de la rueda fónica.

El contenido informativo de la baliza permite la inicialización del sistema embarcado.

Cada baliza de inicialización es específica y su ubicación es única. Deben respetarse estrictamente la ubicación, el orden de los 2 tapetes (INFO y REDON) y la distancia que los separa.

Cada tapete se alimenta de 24 volts provenientes de los armarios de las estaciones mediante una caja "SVM" instalada en la vía.

VER DIAGRAMA UNO

Balizas de relocalización.- Sirven para corregir la medición de espacio del tren, estan instaladas aproximadamente cada 500 m. Estan formadas por un tapete único autoalimentado por la energía que entrega la antena vía retorno del tren.

"BALIZAS SILEC"

Estas balizas son imanes permanentes que pueden emitir frecuencias hacia los captores SILEC ubicados en el tren, Se encuentran ubicadas en el centro de las vías secundarias, las cuales no estan equipadas con balizas SACEM.

A cada señal se asocia una baliza y un emisor que alimenta al equipo embarcado del tren, dicha información es procesada por el calculador del mismo y establece la velocidad a la que puede ser rebasada a la señal.

Estas balizas se orientan en el sentido de tránsito, por lo que el tren cuenta con 2 sensores para la captación de la balizas

(1 para cada sentido) quedando uno de ellos fuera de servicio. Los sensores de balizas SILEC se encuentran bajo el FPR del tren.

VER DIAGRAMA DOS

LOCALIZACION

La transmisión por medio de mensajes de seguridad, comunica al tren la descripción exacta de los tramos que va a recorrer, (un tramo esta compuesto por uno o más CDV'S).

Para iniciar el equipo embarcado en espera, calibrar su sistema de medición de espacio (rueda fónica) y corregir los posibles cambios, el tren necesita informaciones puntuales que se encuentran en los diferentes bastidores de las estaciones.

Después de interpretar las informaciones de la balizas y los mensajes de seguridad de la teletransmisión, el tren efectúa la correlación entre los dos y determina su posición, en este caso se dice que esta "Localizado".

PRINCIPIOS DE LA INICIALIZACION

Un tren primeramente se localiza, posteriormente efectúa la lectura del mensaje contenido en una baliza de inicialización, teniéndose como efecto la inicialización del equipo embarcado

CALIBRACION DE LA RUEDA FONICA

Al contar el número de vueltas dada por la rueda fónica entre los dos tapetes de la baliza de inicialización distantes de 19.20 m se puede deducir la constante de calibración = distancia recorrida / vuelta.

BALIZA DE INICIALIZACION AVERIADA

En caso de falla de una baliza de inicialización, el equipo a bordo no la capta y por lo tanto el tren puede continuar su recorrido en el modo MAV a 15 Kph, hasta la próxima zona de inicialización.

FALLA DE LA TRANSMISION CONTINUA

En este caso el tren no logra su localización inmediata. El sistema embarcado tolera que el tren recorra una distancia de 750 m. (30 segundos aproximadamente) antes de que se señale la ausencia de recepción, lo cual provoca una deslocalización total del tren (en visualizador de la cabina, se señalará el triángulo rojo y el tren se bloquea a 4.5 Bars) pudiendo continuar el tren en el modo "MAV" después de haber oprimido el botón de vigilancia "BV".

2.2.2 MENSAJES EN EL VISUALIZADOR DE LA CABINA

"PA FS". Esta señalización indica que esta fuera de servicio el Pilotaje Automático por lo que el tren debe ser conducido en "CMC".

"CMC. FS". Esta señalización, será acompañada de un bloqueo a 4.5 Bars ya que se trata de una "Pasivación" del equipo a bordo. Se deberá efectuar el procedimiento de partida y esperar 10 segundos; repetir el

DIAGRAMA SINOPTICO DE UNA BALIZA DE INICIALIZACION

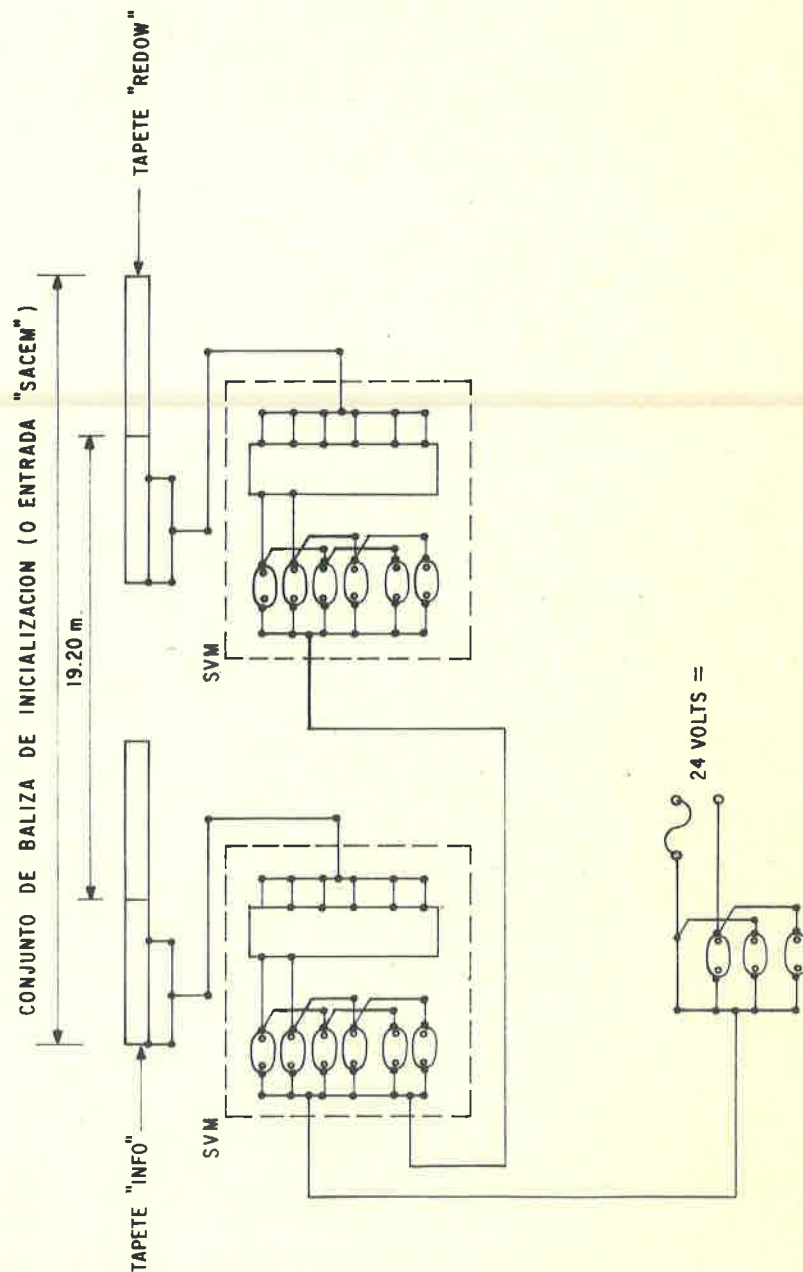
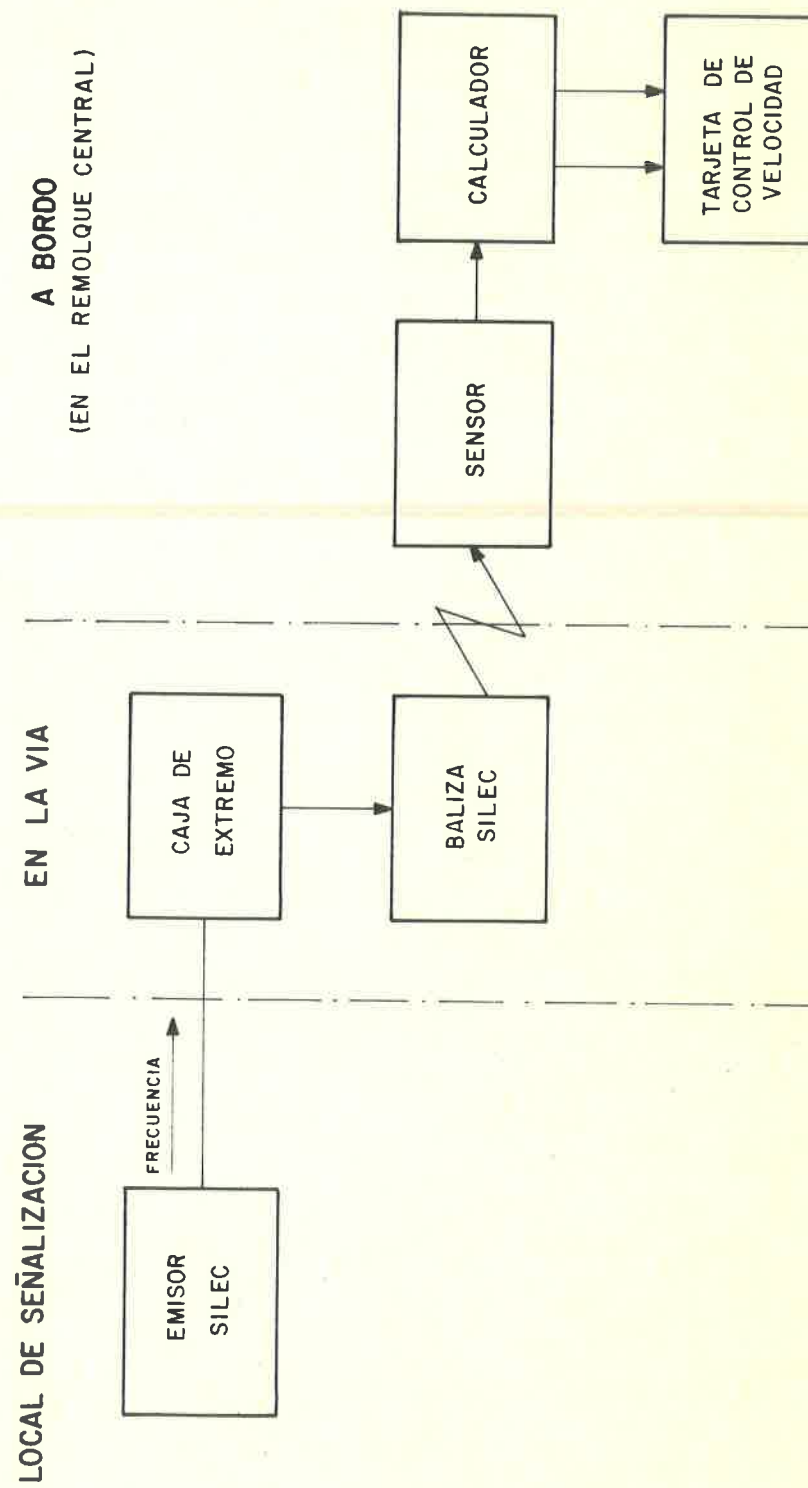


DIAGRAMA SIMPLIFICADO DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS BALIZAS "SILEC"



procedimiento de partida y avanzar en MAV a 15 KPH, hasta la próxima señal donde nuevamente se encenderá en el visualizador del modo "CMC" y la velocidad objetivo.

SILEC. FS. Indica que alguna de las dos señales que deben ser captadas por los captores SILEC, no esta presente, por lo que debe oprimirse el botón de vigilancia "BV" y avanzar en MAV a 15 kph hasta una zona equipada con balizas SACEM.

"FRANQ SILEC". El encendido de esta señal será acompañado con un bloqueo a 4.5 Bars y del encendido del triángulo rojo, indica que el tren paso por una baliza desalimentada (por ejemplo en el rebasamiento de una señal al alto).

El tren podrá avanzar en MAV a 15 KPH después de haberse oprimido el botón "BV" y repetido el procedimiento de partida.

"NO SALIDA". Esta señalización encenderá en PA o CMC cuando el tren este detenido dentro de los 20 m antes de una señal al alto o permisiva con "DBO" establecido.

Encenderá cuando el tren no se encuentre desbloqueado o cuando se realice un cambio de cabina, en este caso se deberá efectuar el procedimiento de partida y esperar a que esta señalización se apague (aproximadamente 10 seg.), posteriormente se deberá avanzar en "CMC".

En caso de mover el tren antes del apagado de "No salida", el tren lograra avanzar en "MAV" a 15 kph hasta donde se encuentre una baliza de inicialización. El Regulador del "PCC" podrá autorizar la marcha del tren en CLT-2.

"DAM. FS". Su encendido indica:

- a) Falla de modulación o calibración de la rueda fónica.
- b) Falla de alimentación a la antena vía retorno.
- c) Falla de alimentación de la antena vía retorno a las balizas.
(a la segunda baliza que no registre la energía emitida).

Cuando existe algún tipo de falla antes mencionada, se tendrá un bloqueo del tren a 4.5 Bars, logrando avanzar en el modo "MAV" a 35 kph

después de haberse borrado la señalización del triangulo rojo en el visualizador, mediante la opresión del botón de vigilancia "BV".

DNB. Este mensaje se emite en el visucab al ser detectado por el equipo, un neumático bajo en el tren.

T. VIA Este aparece en visucab cuando se pierde el enlace tren vía.

NOTA.- La opresión del botón de vigilancia "BV" debe ser autorizada por el Inspector, el "PMT, PML" o por el Regulador del PCC, de acuerdo a donde se encuentre el tren. Esta maniobra logra el apagado del triangulo rojo en el visualizador de la cabina, por lo que el respeto a todas las consignas marcadas en los documentos técnicos respecto a la segura y correcta circulación de los trenes queda a cargo del conductor titular del tren.

2.3 MODOS DE CONDUCCION

El sistema citado anteriormente permite que los trenes circulen en los modos de conducción siguientes:

- Pilotaje Automático (PA). Mediante los equipos modulares "ATO" "ATP" disponibles.
- Conducción Manual controlada (CMC). Mediante el equipo ATP disponible y con el bloque de visualización de la cabina activo.
- Conducción Marcha a la Vista (MAV). Con el bloque de visualización de la cabina activo.
- Conducción Limitada a T2 (CLT2). Sin necesidad del ATO, ATP, ni del bloque de visualización, ya que este modo sólo depende de los equipos del tren.

2.4 PILOTAJE AUTOMATICO (PA)

El modo de conducción PA es en el que normalmente deben circular los trenes de viajeros durante todo el servicio.

CUALQUIER CAMBIO A OTRO MODO DE CONDUCCION DEBE SER AUTORIZADO POR EL PCC.

El modo de conducción en Pilotaje Automático, está limitado a vías principales y maniobras de cambio de vía antes de la estación (O) y maniobras de cambio de vía después de la estación (V). En los lugares en los que el equipo de pilotaje automático no ha sido completamente instalado, los servicios provisionales y maniobras "V" se realizarán en el modo de Conducción Marcha a la Vista (MAV).

La toma del mando de conducción PA, es únicamente válida cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- Que el tren se encuentre detenido.
- Que el tren se encuentre captando la información del ATP y se encuentre disponible el ATO.

Para tomar el modo de conducción PA, el conductor debe:

- 1o. Colocar el conmutador "C" en posición PA.
- 2o. Colocar el conmutador T1 en posición "Derecha o Izquierda" dependiendo del lado del andén en servicio.
- 3o. COLOCAR EL CONMUTADOR T2 EN POSICION SERVICIO AUTOMATICO EN ESTACION, NORMALMENTE O EN SERVICIO MANUAL EN ESTACION SOLO POR INSTRUCCION DEL PUESTO CENTRAL DE CONTROL (PCC).

Una vez tomado el modo PA las funciones del Conductor para que el tren pueda circular y operar automáticamente son:

- 1o. Efectuar el procedimiento de partida en estaciones o interestaciones.
- 2o. Accionar el arillo de Hombre-Muerto permanente.

3o. Efectuar la preparación de apertura de puertas al arribar las estaciones.

a) PROCEDIMIENTO DE PARTIDA EN ESTACION

Se denomina procedimiento de partida a la serie de acciones que el Conductor debe realizar para permitir el inicio de la marcha del tren.

Para poder efectuar una salida de estación, una vez que se ha dado el servicio de usuarios, es necesario:

1o. Que el tren se encuentre detenido en el punto normal de paro.

2o. Que las condiciones de señalización sean permisivas, incluyendo el Despacho Bajo Orden (DBO) apagado para permitir la secuencia de salida, cualquiera que sea la posición del conmutador T2:

- En Servicio Automático en Estación (posición SAS del conmutador T2) al apagarse el DBO, la información se corta durante 1 segundo y al restablecerse se accionan automáticamente los vibradores de anuncio de cierre de puertas, 5 segundos después el Conductor procederá a efectuar dicho cierre oprimiendo el botón FD correspondiente hasta escuchar la campana monocoup y verificar el encendido permanente de la lámpara LMF, entonces la partida del tren por acción del arillo del Hombre-Muerto puede realizarse.
- En Servicio Manual en Estación (posición SMS del conmutador T2) al apagarse el DBO, o cumplirse con el tiempo de estacionamiento respectivo de cada estación, el conductor debe oprimir el botón "v" (anuncio de cierre de puertas) del lado correspondiente para accionar los vibradores de anuncio de cierre de puertas, continuando con la misma secuencia que con el SAS.

b) PROCEDIMIENTO DE PARTIDA EN INTERESTACION

La interestación debe considerarse para este procedimiento como todo punto de la línea, el cual no esté encuadrado dentro del punto normal de paro de las estaciones.

Son condiciones necesarias para poder efectuar el procedimiento:

1o. Que el tren se encuentre detenido.

2o. Que el tren se encuentre de 1 a 13 metros antes de la señal, la cual deberá presentar aspecto permisivo.

Una vez cumplido lo anterior, el Conductor debe verificar el mantenimiento de cierre de puertas oprimiendo el botón FD, hasta escuchar la campana monocoup verificando el encendido permanente de la lámpara LMF, entonces la partida por acción del arillo de Hombre- Muerto puede realizarse.

En caso de que el tren no se encuentre dentro de la distancia indicada antes de la señal, las condiciones anteriores desaparecen, debiendo degradarse el modo de conducción, previa autorización del PCC hasta donde se logre la disponibilidad del ATO y ATP.

La acción sobre el arillo de Hombre-Muerto debe ser permanente, pero son permitidos desaccionamientos con una duración inferior a 2.5 segundos de lo contrario, se activará el frenado de urgencia.

c) INTERRUPCION DEL PROCEDIMIENTO DE PARTIDA

El procedimiento de partida puede ser interrumpido en todo momento por los siguientes factores:

- En el compartimiento de viajeros de cualquier carro:
 - Por el accionamiento de una palanca de emergencia, si el tren tiene una velocidad menor a 35 Km/hr
- En Cabina Delantera:
 - Por una indicación al Conductor.
 - Por la colocación del manipulador en posición "FU" "Frenado de Urgencia".
 - Por el movimiento del conmutador "C" de Conducción a cualquier posición Por el accionamiento de una palanca de emergencia, si el tren tiene una velocidad menor a 35 Km/hr.
 - Por el apagado del tren. (Recordando que ésto provocará la pérdida del mantenimiento de cierre de puertas en todo el tren).

- En Cabina Trasera:
 - Por una indicación dada al Conductor a través del interfono o teléfono de alta frecuencia.
 - Por la indicación dada al Conductor mediante la opresión del botón timbre.
 - Por la colocación del manipulador en la posición "Frenado de urgencia".
 - Por el movimiento del conmutador "Socorro Descompostura, a cualquier posición.
 - Por el movimiento del Conmutador "C" de conducción a cualquier posición.
 - Por la solicitud de corte de corriente al Puesto Central de Control.
 - Por el accionamiento de una palanca de emergencia, si el tren tiene una velocidad menor a 35 Km/hr.
- Por el movimiento del KCL a otra posición.

Después de toda detención, a excepción de un franqueamiento de señal al alto, y contando con la disponibilidad del ATO y ATP, el procedimiento de partida deberá repetirse y no será efectivo sino hasta que todas las condiciones particulares, anteriormente descritas desaparezcan.

Cuando un procedimiento de partida ha sido efectuado y por cualquier razón sea necesario repetirlo, antes de intentarlo deberán transcurrir cuando menos 3 segundos, para permitir que el relevador del Hombre-Muerto se desenergice, de lo contrario no tendrá efecto y se tendrá un bloqueo de 4.5 Bars.

Desde la salida de estación, en la interestación y hasta el punto normal de paro de la estación siguiente, el tren opera automáticamente respetando las indicaciones de velocidad que le son transmitidas por el equipo de pilotaje automático, considerando las limitaciones de velocidad ILV (Indicador Limite de Velocidad e IVA

(Indicador de Velocidad Autorizada) y las indicaciones de las señales de espaciamiento y de maniobra.

En todo momento del Conductor puede provocar la detención del tren, por medio de los procedimientos antes descritos.

d) PARO DEL TREN

- En estación, el tren debe pararse en el punto normal de paro con tolerancia de ± 50 cm. en referencia al ruptor de la cabecera del andén, lo cual deberá ser verificado por el Conductor.
- En interestación, el punto normal de paro cuando el tren se encuentre ante una señal al alto, estará a 3 ± 1 metro antes de dicha señal, presentándose además un bloqueo de 4.5 Bars.

e) APERTURA DE PUERTAS EN ESTACION

Para efectuar la apertura de puertas en el punto normal de paro de la estación, el Conductor debe realizar primero la preparación de apertura por accionamiento del conmutador de apertura y anulación de cierre de puertas (OA), bajo las siguientes condiciones:

- Si el conmutador T2 se encuentra en posición SAS, a la velocidad del tren debe ser inferior a 10 Km/hr. Siempre que los equipos ATO y ATP autoricen la apertura de puertas del lado derecho o del lado izquierdo.
- Si el conmutador T2 se encuentra en posición SMS, la velocidad del tren debe ser inferior a 24 Km/hr.

En ambos casos la apertura se logra cuando la velocidad sea menor o igual a 6 Km/hr.

En SAS la preparación de apertura es autorizada siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:

- a) Que el tren tome en cuenta la información de autorización de apertura del lado derecho o izquierdo.
- b) Que el conmutador T1 se encuentre de lado del andén de servicio

EN SMS, EL TREN NO TOMA EN CUENTA LA INFORMACION DE AUTORIZACION DE APERTURA A LA IZQUIERDA O A LA DERECHA, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL CONDUCTOR, LA DE VERIFICAR QUE LA POSICION DEL CONMUTADOR T1 CORRES-

PONDA A LA DEL LADO QUE SE ENCUENTRA EL ANDEN Y EFECTUAR LA PREPARACION Y APERTURA DE PUERTAS CORRECTAMENTE, ADEMAS DADA ESTA SITUACION DEBE TOMAR TAMBIEN TODAS LAS PRECAUCIONES PARA EVITAR ABRIR PUERTAS EN INTERESTACION.

f) **CONSIDERACIONES SOBRE EL MODO DE CONDUCCION EN PA.**

La conducción en PA, permite solamente el sentido de marcha adelante, por lo tanto, en caso de que algún tren tenga la necesidad de realizar una marcha atrás, el Conductor deberá degradar el modo de conducción a CLT2 previa autorización del PCC.

Cuando un tren ocupe un circuito de vía que sirva de protección a un tren o sea el circuito de vía (CDV) de tránsito de un itinerario no establecido (caso de un franqueamiento de señal), el tren deberá presentar de inmediato el frenado de urgencia; la partida en PA, no será posible.

Para continuar, el Conductor tendrá que degradar el modo de conducción a CLT2 previa autorización del PCC, avanzando en esta forma hasta el punto donde pueda ser obtenido nuevamente el modo PA o CMC es decir que haya disponibilidad de los equipos ATA y ATP.

Para prevenir una posible anomalía en las características del tren en caso de lluvia, las velocidades y desaceleraciones efectuadas en las interestaciones al aire libre o susceptibles de que la pista de rodamiento se encuentre mojada, podrán ser reducidas, mientras una precipitación pluvial sea detectada. Esta operación puede realizarse:

- Automáticamente por medio de un detector en la estación delante y el telemando desde el PCC.
- Por la colocación del Conmutador de la cronometría normal disminuida (KNR) de la cabina de conducción en posición "Tiempo Lluvia", previa autorización del PCC.

Todas las alternativas anteriores provocan el mismo efecto.

En el modo de conducción PA, no es posible que los trenes puedan pasar por una estación sin detenerse en ella.

2.5 CONDUCCION MANUAL CONTROLADA (CMC)

El modo de conducción CMC, permite la conducción manual del tren con un nivel de seguridad similar al obtenido en el modo de conducción PA, y por ello utiliza una gran parte de los mismos equipos y dispositivos, por lo que su disponibilidad es prácticamente la misma. Este modo de conducción puede ser utilizado en las

vías principales, servicios provisionales, maniobras "O" y "V" de las terminales, vías de enlace y en vías de acceso a talleres y a garaje.

Para las vías de acceso a los talleres, peines y vías de estacionamiento en garaje, el modo CMC utiliza un sistema de balizas que protegen en caso de franqueamiento de una señal al alto y sobrevelocidad con plena seguridad.

En talleres, peines y vías de estacionamiento, el modo de conducción CMC tiene un límite de velocidad de 15 Km/hr.

EN ESTE MODO DE CONDUCCION, EL CONDUCTOR TITULAR DEL TREN TIENE LA RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DE REDOBLAR TODAS LAS PRECAUCIONES, ASI COMO APLICAR LAS CONSIGNAS ESPECIFICADAS EN LOS DOCUMENTOS TECNICOS DE OPERACION, A FIN DE EVITAR QUE SE SUCITE UN ACCIDENTE O UN INCIDENTE.

El modo de conducción CMC, permite conservar en los Conductores la práctica de la conducción manual, es decir que el Conductor a través de la operación del manipulador debe asignar los grados de tracción o frenado requeridos para que el tren circule normalmente.

El modo de conducción CMC se debe utilizar:

- En los trenes de viajeros
 - * Cuando no es posible circular en el modo PA, con autorización del PCC.
 - * En los trenes que no den servicio en una o varias estaciones.
- En los trenes desalojados (que no llevan usuarios).

La toma del Modo de Conducción CMC es unicamente válida cuando se cumplen las siguientes condiciones:

- Que el tren se encuentre detenido.
- Que el tren se encuentre captando la información ATP.

Para tomar el modo CMC, el conductor debe:

- 1o. Colocar el conmutador "C" en posición CMC.

- 2o. Colocar el conmutador T1 en posición izquierda o derecha dependiendo del lado del andén de servicio.
- 3o. Colocar el conmutador T2 en posición SAS normalmente o en posición SMS, sólo por falla, con autorización del PCC.
- 4o. Verificar el apagado de la señalización "No Salida" en el visualizador de la cabina.
- 5o. Efectuar el procedimiento de partida (Se recomienda colocar el manipulador a la posición F3)
- 6o. En caso que señalice MAV EN EL VISUALIZADOR DE LA CABINA, AVANZAR A UNA VELOCIDAD DE 35 o 15 K/h, hasta la próxima señal en donde se obtendrá la visualización de velocidad en CMC (CMC 70 p. ej.). En caso de no ser así, informar al PCC y previa autorización degradar a CLT-2.

FUNCIONES DEL CONDUCTOR AL TOMAR EL MODO DE CONDUCCION CMC

- Efectuar la preparación de la apertura de puertas al arribar a las estaciones
- Efectuar el procedimiento de partida en estaciones o interestaciones.
- Accionar permanentemente el arillo del Hombre-Muerto, seleccionar el grado de tracción o frenado necesario para ajustar la velocidad del tren y detenerse en las estaciones en el punto normal de paro.
- Colocar el manipulador en FU en el momento necesario.

La regulación automática es igualmente válida para éste modo de conducción, en caso de intentar salir con el DBO establecido, el sistema bloqueará al tren en FU al desplazarse éste a una distancia máxima de 10 cm.

Referente a la apertura de puertas y su preparación son igualmente válidos para este modo de conducción que los indicados en el modo de conducción PA.

a) PARO DEL TREN

- En estación el Conductor debe detener el tren en el PNP con tolerancia de ± 50 cm. con referencia al ruptor de la cabecera del andén haciendo coincidir con la puerta de la cabina de conducción.
- En interestación cuando exista una señal al alto, el Conductor debe detener el tren 3 ± 1 metro antes de la señal, pudiendo aproximarse utilizando como máximo la posición T1, del manipulador, a un metro antes de la señal, a fin de obtener nuevamente el programa cuando la señal cambie a permisivo.

Para efectuar el procedimiento de partida, son igualmente válidas para este modo de conducción las indicaciones dadas en PA, agregando únicamente que después del accionamiento del arillo de Hombre-Muerto, el Conductor tiene un tiempo inferior a 5 segundos para colocar el manipulador en la posición de tracción necesaria y que el tren inicie su marcha normalmente, ya que en caso de llegar a este valor y el tren no alcance 3 Km/hr, se activará el frenado de urgencia, teniéndose que repetir el procedimiento de partida.

La acción permanente del arillo Hombre-Muerto y la interrupción del procedimiento de partida respectivamente, son igualmente válidos para este modo de conducción.

La partida en estación y en interestación deberá ser únicamente en el sentido de marcha adelante, por lo tanto en CMC, no se podrá efectuar una marcha atrás y en caso de ser necesario realizarla, el conductor tendrá que utilizar el modo de conducción CLT2 previa autorización del PCC.

En caso de una sobrevelocidad en el modo de conducción CMC, entrará en funcionamiento el dispositivo de control de sobrevelocidad en el tren que provocará un bloqueo a 4.5 bars. Tanto en las vías principales como en los peines de acceso a talleres, garaje y vías de estacionamiento donde se utiliza el sistema de balizas SILEC, la conducción en CMC tiene la protección de franqueamiento de señales al alto, sancionando ésto con un FU irreversible, (en el visualizador de la cabina encenderá el triángulo rojo en forma fija).

En el modo de conducción CMC, el conductor podrá franquear la estación siempre y cuando el DBO esté apagado, y la señal de salida se encuentre permisiva y el sistema vigilará que la velocidad no exceda de 45 Km/hr al rebasar dicha señal, el equipo ATP asegurará este control.

b) Frenado del Tren

Para obtener el paro del tren en un punto deseado, el Conductor deberá proceder a una reducción de velocidad previa, tomando en cuenta el trazo y perfil de la vía, las condiciones locales de operación, la carga del tren

El frenado de estos trenes se encuentra asegurado por dos sistemas:

ELECTRICO

* POR RECUPERACION

En motrices

* REOSTATICO

NEUMATICO EN REMOLQUES

* FRENADO NEUMATICO

c) Frenado Eléctrico

El frenado eléctrico se pone en servicio a través del equipo Chopper, cuando el PA, o el Conductor ordenan un frenado a velocidades superiores a 20 km/hr, recuperando energía hacia la línea de Alta Tensión (AT) o disipándolas en un reóstato, dependiendo de las condiciones de receptividad de la línea.

d) Frenado Neumático

El frenado neumático entra en servicio a través de la electroválvula moderable de desfrenado (EMD), cuando el PA, o el Conductor ordenan:

- Un frenado a velocidad menor a 20 Km/hr.
- Un frenado a velocidad superior a 20 Km/hr, cuando el frenado eléctrico es insuficiente.

TAMBIEN ACTUA EL FRENADO NEUMATICO:

- Cuando una motriz está inactiva al frenado eléctrico reostático y regenerativo.

- Cuando se solicita un frenado mayor a F3. En este caso se conjuga con el frenado eléctrico, asegurando con ello el esfuerzo de frenado solicitado.
- Al momento del paro del tren, ya que el frenado eléctrico se neutraliza para velocidades decreciente a 6 Km/hr.
- Cuando es mandado un frenado de urgencia, en este caso el frenado es exclusivamente neumático.
- Cuando el circuito de seguridad se interrumpe.
- En trenes MP82 la aplicación del freno eléctrico es similar a los trenes NM79, quedando la substitución del frenado eléctrico por neumático a una velocidad general de 8 K/ph.

EN INTERESTACION:

Cuando el trazo y perfil de la línea requiere de una reducción o incremento de velocidad en algún lugar de la línea, se encuentran implantados los indicadores del límite de velocidad o de velocidad autorizada en dicho lugar (ILV o IVA); la velocidad que nos indica la señalización fija es observada en el visualizador de la cabina de la motriz de conducción del tren y deberá ser respetada por el Conductor utilizando el manipulador para traccionar o frenar..

En caso de que se requiera de un aumento de la velocidad del tren, se señalizará en el visualizador de la cabina, el modo CMC y la velocidad requerida, en un recuadro color verde (p. ej. CMC 70) para lo cual el Conductor podrá dar mayor tracción al tren con el manipulador.

En caso de que se requiera de una disminución de la velocidad del tren, se señalizará en el visualizador de la cabina, el modo CMC y la velocidad requerida, dentro de un cuadro verde o anaranjado, de acuerdo a la disminución de velocidad por ejemplo: CMC 65 dentro de un recuadro verde, CMC 45 dentro de un recuadro anaranjado, para lo cual el Conductor podrá frenar el tren con el manipulador, procurando que se utilice al máximo el frenado eléctrico, con el fin de evitar el desgaste de las zapatas de freno, esto lo logrará colocando el manipulador en la posición F4.

La posición F4 del manipulador en forma fija permitirá al tren adquirir en un tiempo establecido, la velocidad que se indica en el visualizador de la cabina, encendiéndose posteriormente dicha velocidad dentro de un recuadro

verde procediendo el Conductor a efectuar los ajustes de velocidad correspondientes con el manipulador.

EN ESTACION:

El Conductor debe colocar el manipulador en la posición F4, al momento en el que señalice en el visualizador de la cabina una reducción de velocidad dentro de un recuadro anaranjado debiendo mantener el manipulador en dicha posición hasta que el tren reduzca la velocidad señalada y encienda la misma dentro de un recuadro verde, procediendo el Conductor a efectuar los ajustes de velocidad para estacionar el tren en el punto normal de paro de la estación, utilizando el manipulador en las posiciones F1, F2, F3, F4, F5 o F6 SIN COLOCAR EL MANIPULADOR EN LA POSICION NEUTRO ya que el frenado eléctrico se inactivará, teniéndose activo el frenado neumático únicamente, provoca con ello mayor desgaste de las zapatas de freno.

2.6 MODO DE CONDUCCION MARCHA A LA VISTA (MAV)

Este modo de conducción en un estado transitorio del CMC, ya que se señalizará en el bloque de visualización de la cabina de conducción del tren mediante las siglas MAV, sin haber cambiado el conmutador C de la posición CMC.

EN ESTE MODO DE CONDUCCION, EL CONDUCTOR TITULAR DEL TREN TIENE LA RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DE REDOBLAR TODAS LAS PRECAUCIONES, ASI COMO APLICAR LAS CONSIGNAS ESPECIFICADAS EN LOS DOCUMENTOS TECNICOS DE OPERACION A FIN DE EVITAR QUE SE SUCITE UN ACCIDENTE O UN INCIDENTE.

Este es el modo degradado en el cual la conducción del tren será efectuada por el agente; mediante el manipulador con el cual se asignan los grados de tracción o frenado requeridos para la circulación en las vías principales o secundarias dentro de los límites de velocidad siguientes:

- 35 Km/hr en vías principales, siempre y cuando se encuentre con la información del ATP y al oprimir el botón de vigilancia que está ubicado en la cabina de conducción.
- 15 Km/hr en vías principales o secundarias, si el equipo de ATP no está disponible (tren localizado) o bien si se apaga el tren.
- En caso de que el tren rebase estos límites el frenado de urgencia será activado.

- En caso de que se tenga una señal al alto asociada a una baliza SILEC, accionará un frenado de urgencia irreversible.
- En caso de que se requiera efectuar el franqueamiento de una señal al alto con autorización del PCC, se podrá realizar oprimiendo el botón BV SIENDO RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL CONDUCTOR, REDOBLAR LA VIGILANCIA EN LA MARCHA TREN TREN.

En este modo de conducción, el sistema no asegura el paro del tren en estación

El modo de conducción MAV se utilizará:

- En los trenes de viajeros:
Cuando no sea posible circular en PA o CMC
- En los trenes desalojados:
Sólo en casos excepcionales, bajo autorización del PCC.

La toma de este modo de conducción será efectiva si se ha cumplido con el procedimiento de partida, siempre y cuando:

- El tren se encuentre detenido.
- El tren se encuentre totalmente desbloqueado
- El tren se encuentre captando la información del ATO.

Para tomar el modo de conducción MAV, el Conductor debe:

- 1o. Colocar el conmutador "C" en posición "CMC".
- 2o. Colocar el conmutador T1 en posición "Derecha, Izquierda o ambas" según sea requerido.
- 3o. Colocar el conmutador T2 en posición "SAS" si el equipo ATP está disponible y en SMS, si el equipo ATP no está disponible.

En este modo de conducción el Conductor operará el tren manualmente, utilizando los grados de tracción o frenado necesarios, respetando en todo momento las indicaciones de la señalización, las directrices establecidas en los Documentos Técnicos de Operación y los límites de velocidad mencionados anteriormente.

2.7 CONTROL DE APERTURA DE PUERTAS

Si el tren cuenta con la información del ATP (tren localizado), la preparación de la apertura de puertas se hará bajo las mismas condiciones que en los modos PA y CMC.

Si el tren no cuenta con la información del ATP (tren no localizado) no se dará la preparación de apertura de puertas, por lo que se deberá utilizar el conmutador "T2" en posición "SMS".

PROCEDIMIENTO DE PARTIDA

Para poder efectuar el procedimiento de partida es necesario que el tren se encuentre previamente detenido.

Si el tren proporcionó servicio de usuarios en alguna estación, el Conductor debe:

- 1o. Oprimir el botón "V", para accionar los vibradores de anuncio de cierre de puertas; si el tren no cuenta con información del ATP; si el tren cuenta con la información del ATP y existe el DBO establecido, al apagado del DBO se activará el funcionamiento de los vibradores del tren automáticamente.
- 2o. Cinco segundos después, oprimir el botón "FD", correspondiente, hasta escuchar la campana monocoup, verificando el encendido permanente de la lámpara "LMF".
- 3o. Accionar el arillo de Hombre-Muerto, teniendo un tiempo interior a 5 segundos para colocar el manipulador en la posición de tracción necesaria, y que el tren inicie su marcha normalmente, ya que en caso de transcurrir los 5 segundos se activará el frenado de urgencia, teniéndose que repetir el procedimiento a partir del punto 2.

Si el tren se encuentra en interestación en una estación sin haber dado servicio de usuarios, o en vías secundarias equipadas para circular en el modo MAV, el Conductor debe:

- 1o. Oprimir el botón "FD", hasta escuchar la campana monocoup, verificando el encendido permanente de la lámpara "LMF", (mantenimiento de cierre).
- 2o. Accionar el arillo de Hombre-Muerto, teniendo un tiempo inferior a 5 segundos para colocar el manipulador en la posición de tracción necesaria y que

el tren inicie su marcha normalmente, ya que en caso de llegar a este valor, se activará el frenado de urgencia, teniéndose que repetir el procedimiento de partida.

Si el manipulador y el arillo de Hombre-Muerto son accionados antes de escuchar la campana monocoup, la partida será imposible.

El modo de conducción MAV, permite únicamente el sentido de marcha adelante, los procedimientos descritos anteriormente para poder detener un tren, son igualmente válidos para todos los trenes que circulen en modo MAV.

En caso de que un tren conducido en el modo MAV franquee una señal al alto, el frenado de urgencia irreversible será activado y la reanudación de la marcha será posible en este mismo modo de conducción, oprimiendo previamente el botón de vigilancia "BV" o degradando el modo de conducción a CLT2, según sea la instrucción del PCC, o del Puesto de Maniobras, avanzando en esta forma hasta el punto donde pueda ser obtenido nuevamente el modo CMC o MAV o al punto donde el mismo PCC, o Puesto de Maniobras indiquen.

Referente a la interrupción del circuito de seguridad del tren, los procedimientos descritos son igualmente válidos para este modo de conducción.

2.8 CONDUCCION LIMITADA A T2 (CLT2)

El modo de conducción CLT-2 es el más degradado de todos los modos de conducción. En este caso no se utiliza el equipo móvil ni se toman en cuenta las informaciones del equipo fijo, permitiendo esto, que el modo CLT2, sea posible en cualquier punto de las vías principales o secundarias.

POR LO QUE EN ESTE MODO, EL CONDUCTOR TITULAR DEL TREN TENDRA LA RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DE REDOBLAR TODAS LAS PRECAUCIONES NECESARIAS ASI COMO DE APLICAR LAS CONSIGNAS ESPECIFICADAS EN LOS DOCUMENTOS TECNICOS DE OPERACION, A FIN DE EVITAR QUE SE SUCITE UN ACCIDENTE O UN INCIDENTE.

Los conmutadores de conducción deben ocupar las siguientes posiciones, previa autorización del Regulador o del Inspector del Puesto de Maniobras,

- 1o. El conmutador "C", en posición "CM"
- 2o. El conmutador "KCL", en posición "CL"

- 3o. El conmutador "VR", en la posición de servicio requerida (adelante o atrás).
- 4o. El conmutador "D", "Interruptores Automáticos", en posición "Activos".
- 5o. El conmutador "T1", en cualquier posición de servicio.
- 6o. El conmutador "T2", en posición "SMS".

NOTA: EN CONDICIONES NORMALES EL CONDUCTOR DEBE TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA NO ABRIR LAS PUERTAS DEL LADO CONTRARIO A LOS ANDENES DE LAS ESTACIONES; NI EN INTERESTACION.

Este modo de conducción tiene las siguientes características:

- El propio tren impone un límite de velocidad máxima a 35 Km/hr, independientemente de las condiciones marcadas por la señalización.
- Al rebazar el límite de velocidad, el tren presentará un bloqueo de 3.2 bars.

El conductor controla la marcha y paro del tren mediante el manipulador en "T1" o "T2". Al ser colocado el manipulador en "T3", "T4" o "T5" se logra un esfuerzo de tracción a "T2".

El tren puede avanzar sin el mantenimiento de cierre de puertas, por lo que es responsabilidad del Conductor, confirmar el cierre y mantenimiento de las mismas, a través de la campana monocoup y el encendido de la lámpara LMF.

El sentido de marcha es determinado por el Conductor mediante el conmutador "VR" (marcha atrás-marcha adelante).

La colocación del Conmutador de Conducción Limitada "KCL" en posición "CL", provoca el encendido intermitente de las luces de identificación en ambas cabinas.

Además existe otra alarma acústica consistente en el funcionamiento de un vibrador dentro de la cabina de conducción, el cual es activado por la colocación del "KCL", en posición "CL" y la emisión de una alarma acústica a través del teléfono de alta frecuencia.

En este modo de conducción, el visualizador de la cabina debe permanecer apagado.

NOTA: EN ESTE MODO DE CONDUCCION NO SE CUENTA CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE PROPORCIONA EL PILOTAJE AUTOMATICO. POR ESTA RAZON, EL CONDUCTOR DEBE TOMAR EL MAXIMO DE PRECAUCIONES, YA QUE PUEDE FRANQUEAR INDEBIDAMENTE UNA SEÑAL AL ALTO QUE PROVOQUE UN GRAVE ACCIDENTE.

2.9 VIGILANCIA GENERAL DURANTE LA MARCHA

Sin importar el modo de conducción utilizado, el Conductor debe estar atento a las señales, las vías, incidentes o averías que puedan ocurrir en el tren y vigilar los aparatos de control de los que dispone.

Deberá estar atento a los indicios que puedan revelar una falla, tales como:

- a) Arranque brusco
- b) Rodamiento anormal
- c) Sacudidas
- d) Ruidos anormales
- e) Olor característico a equipo eléctrico sobrecalentado.
- f) Sensación de calentamiento excesivo.

En cada caso y aún más, si no se tiene previo conocimiento del origen de la avería, deberá detener el tren, avisar a PCC y atender sus instrucciones.

Igualmente, deberá estar atento a los valores señalados en los instrumentos de control con que cuenta.

RESUMEN DE POSICION DE CONMUTADORES PARA LOS DIVERSOS MODOS DE CONDUCCION "METRO FERREO"

MODO DE CONDUCCION CONMUTADOR	P. A .	C.M.C.	M.A.V.	C.L.T.2
"C"	P.A.	C.M.C.	C.M.C.	C.M.
"T 1"	IZQUIERDA DERECHA O AMBAS *	IZQUIERDA DERECHA O AMBAS *	IZQUIERDA DERECHA O AMBAS *	IZQUIERDA DERECHA O AMBAS *
"T 2"	SAS SMS	SAS SMS	SAS SMS	SMS
"V R"	NEUTRO	NEUTRO	NEUTRO	ADELANTE O ATRAS
"D"	NEUTRO	NEUTRO	NEUTRO	INTERRUPTORES AUTOMATICOS ACTIVOS
"KCL"	FUERA DE SERVICIO	FUERA DE SERVICIO	FUERA DE SERVICIO	CONDUCCION LIBRE
"DR"	NEUTRO	NEUTRO	NEUTRO	NEUTRO SUPERIOR SOSTENIDA △
"KAD"	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL
				ALIMENTACION DIRECTA ◇

* AMBAS SOLO CON "T2" EN SMS

⊙ EN M.A.V. UTILIZAR EL "T2" EN POSICION SMS SI NO ESTA DISPONIBLE EL A.T.P.

△ EN ESTA POSICION SE UTILIZA PARA EFECTUAR LA SUSTITUCION DEL ARILLO DEL HOMBRE MUERTO

◇ LA POSICION "ALIMENTACION DIRECTA" SE UTILIZA UNICAMENTE CUANDO EXISTE UN BLOQUEO A 3.2 PREVIA AUTORIZACION DEL P.C.L.

**OPERACIONES A
EFECTUAR POR EL
CONDUCTOR DE UN TREN**

UNIDAD 3

OPERACIONES A EFECTUAR POR EL CONDUCTOR DE UN TREN

Objetivos:

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitado:

- ☐ *Aplicará los procedimientos de salida de trenes en posiciones de estacionamiento.*
- ☐ *Aplicará los procedimientos de entrada de trenes a posiciones de estacionamiento.*
- ☐ *Observará las precauciones necesarias a la salida y entrada de un tren a una vía de taller.*
- ☐ *Ejecutará el cambio de cabina de conducción de acuerdo con los procedimientos establecidos.*

3.1 SALIDA DE TREN EN POSICIONES DE ESTACIONAMIENTO, PREPARACION DEL MATERIAL (OBTENCION DE BAJA TENSION REGULADA).

La preparación del material se obtiene al oprimir uno de los botones (3) "EN" (Encendio del tren) con lo que provoca:

- Funcionamiento de los compresores
- El alumbrado normal del tren
- Verificaciones en las cabinas de conducción
 - * Pruebas de frenado
 - * Pruebas de tracción
 - * Pruebas de puertas

A) Verificación de la Cabina de Conducción

Para evitar que a la salida del tren en posición de estacionamiento se presente algún desperfecto o avería que afecte al personal y al equipo; el Conductor deberá verificar en la cabina de conducción:

- 1o. Que los conmutadores (excepto el conmutador "T2), las llaves de conducción y el manipulador se encuentren en posición NEUTRO, NORMAL o FUERA DE SERVICIO..
- 2o. Que los microinterruptores térmicos, tanto de la pared lateral izquierda como de la pared trasera de la cabina de conducción, no se encuentren accionados.
- 3o. Que el sellado de los siguientes dispositivos sea correcto:
 - Conmutador de alimentación Directa (KAD).
 - Interruptor de apertura Directa de las puertas (IDO)
 - Conmutador de Conducción Libre (KCL)

- Conmutador Socorro Descompostura "SD"
 - Conmutador de aislamiento al frenado eléctrico KIF
- 4o. El correcto estado del velocímetro, odómetro y del bloque de visualización.
- 5o. Que la presión de la tubería de equilibrio tenga un valor de 6.8 bars, de no ser así, esperar que la presión alcance dicho valor, recordando, antes haber colocado el conmutador T1 en alguna posición de servicio como se mencionó anteriormente.
- 6o. Verificar que la aguja indicadora del voltmetro se encuentre en la zona delimitada por la línea gruesa blanca (75 v.c.c.)
- 7o. El buen estado y funcionamiento de:
- Las lámparas del tablero de control (BS) accionando la llave (TE) Probador Hombre-Muerto a la posición "PROBADOR". Si previamente, se colocó el conmutador C en una posición de servicio.
 - La lámpara VAI (Aislamiento de Amplificadores Locales de Desfreno), oprimiendo el botón Probador de Lámpara de ALD fuera de servicio.
 - Las lámparas piloto de los conmutadores T1 y T2.
 - Las lámparas piloto del alumbrado y de la ventilación.

Esta última accionando la llave "TE", a posición de PROBADOR.

- La lámpara de señalización de falla de convertidores estáticos "SFC" por medio del botón integrado a ella.
- Las bocinas del claxon (AR).
- El limpiador del parabrisas.
- El interfón.

- Los fanales blancos, las luces de vigilancia rojas y las luces de estacionamiento.
- 8o. El buen funcionamiento del teléfono de alta frecuencia tanto a la emisión como a la recepción.
- 9o. Que los accesorios de la cabina estén completos y en buen estado.
- 10o. Que no exista alguna nota indicando que el tren estuviese averiado, de ser así comunicarlo de inmediato al Inspector del Puesto de Maniobras de Talleres, al Inspector de Terminal o al Regulador según la ubicación del tren.

Una vez cumplido lo anterior y con el fin de permitir que el valor de la tubería de equilibrio sea el correcto; el Conductor se dirige a la cabina trasera a través de las puertas de intercomunicación entre los carros y en el trayecto verifica:

- a) Que todas las puertas de intercomunicación se encuentren cerradas y aseguradas.
- b) Que los conmutadores locales de ventilación "KLV", estén en posición servicio (estos conmutadores se encuentran en el marco de las puertas de intercomunicación, en el lado externo de las motrices "N", y de los remolques).
- c) El buen estado del tren en general (limpieza, asientos, paneles cerrados, plafones de alumbrado, etc.)

El Conductor en la cabina trasera:

- a) Efectúa todas y cada una de las verificaciones descritas en la cabina delantera.
- b) Suprime el freno de mano aplicado en esa cabina (en caso de estar aplicado)
- c) Cierra y asegura las puertas laterales de la cabina

El Conductor regresa a la cabina delantera efectuando el recorrido por el exterior y en el trayecto:

- a) Verifica que las escobillas positivas se encuentren desplegadas y tengan carbones, punteras y trenzas de conexión en buen estado.
- b) Si la lámpara "punto maniobra" se encendió en el transcurso de las pruebas; localizar la motriz en donde el "KFP" se encuentre en posición "Toma" y colocarlo en posición "escobillas"
- c) Verifica que las llaves de paso "XE" de la tubería de equilibrio "CE" se encuentren en posición abierta (A)
- d) Verifica que las llaves "XF" de alimentación de las "EMD" se encuentren en posición abierta (A).
- e) Verifica el buen estado físico de los captosres de alta frecuencia, los cuales se encuentran en las carretillas del remolque intermedio "P", arriba de las ruedas guías extremas del carro y verifica igualmente los captosres de baja frecuencia, ubicados en la parte inferior derecha de las motrices "M".
- f) Retira las calzas y suprime los frenos de mano en los carros en que se encontraran aplicados, incluyendo el freno de mano de cabina delantera.

PRUEBAS DE FRENO NEUMATICO

La finalidad de la prueba neumática de frenos es verificar:

- El buen funcionamiento de los equipos de frenado distribuído a lo largo del tren.
- En cada posición de frenado del manipulador, las presiones marcadas en el manómetro del freno (MF) sean las establecidas.
- Ambas verificaciones invariablemente, se deberan llevar a cabo al efectuarse la prueba de frenos.

En éste modelo de tren, las pruebas de frenado se desarrollan de la siguiente manera:

- El conductor coloca y/o verifica que:
 1. El manipulador se encuentra en posición neutro
 2. El conmutador "D" en la posición "Interruptores Automáticos".
 3. El conmutador "T1" en cualquier posición de servicio
 4. El conmutador T2 en la posición SMS/SAS
 5. El conmutador "C" en la posición "CM" lo que provoca en el cofre "BS":
- Encendido de la lámpara "Todos los carros bloqueados" (naranja). Si no lo hiciera será indicativo de que al menos una "EMD" esta fuera de servicio o esta baja al frenado neumático.
- Encendido de la lámpara PND (PA NO DISPONIBLE).
- Una vez cumplido lo anterior se procede a:
 - a) Efectuar el procedimiento de partida
 - b) Levantar y sostener el arillo de Hombre-Muerto.

Es importante tener la precaución de no colocar accidentalmente el manipulador en posición de tracción, ya que el tren avanzaría creando una situación insegura.

Cumplido lo anterior, el conductor verifica en el cofre "BS":

- El apagado de la lámpara "Todos los carros bloqueados"
- El encendido de la lámpara "Todos los carros desbloqueados"
- La intermitencia de la lámpara PND (PA No Disponible) sólo si el "DR" esta en posición sostenida.

Hecho esto, el tren estará desbloqueado durante 5 seg. aproximadamente; transcurrido este tiempo el tren se bloqueará nuevamente a 4.5 Bars, debiendo el conductor verificar en el cofre "BS".

- El apagado de la lámpara "Todos los carros desbloqueados".
- El encendido de las lámparas "Todos los carros bloqueados".
- Que la lámpara PND deje de intermitir al soltar el conmutador "DR" (sólo en caso de haberse utilizado).

Si todo es normal, repetir los incisos a y b, cuantas veces sea necesario, para colocar el manipulador en cada una de las posiciones de frenado (F1-FU) comprobando:

- Que la presión marcada en el manómetro de freno (MF) sea el establecido para cada posición de frenado del manipulador.
- Encienda la lámpara, "Todos los carros bloqueados" al colocar el manipulador en la posición F5; de no ser así, deberá considerarse como tren bajo de frenado, informándolo al PM o PCC.

PRUEBAS DE FRENO EN CMC (MAV) EN GARAJE (ANTE UNA SEÑAL AL ALTO)

El Conductor coloca los conmutadores y verifica:

- 1o. Conmutador "VR" en neutro.
- 2o. Conmutador "D" en neutro
- 3o. Conmutador "C" en CMC
- 4o. Verificar el encendido de la señalización "Todos los carros bloqueados" en el cofre BS.
- 5o. Verificar en el visualizador de la cabina; el encendido de las señalizaciones de:
 - Freno de urgencia (triángulo rojo).

- "Silec FS"
 - "No salida"
 - Y bloqueo de tren a 4.5 Bars.
- 6o. Conmutador T-1 en cualquier posición de servicio.
- Conmutador T2 en posición SMS,
- 7o. Oprimir el botón BV y verificar que apague:
- Triángulo rojo de freno de urgencia
 - "No salida"
 - Todos los carros bloqueados".
- 8o. Verificar que encienda "Todos los carros desbloqueados"
- 9o. Colocar el manipulador en cada posición de frenado y verificar que las presiones en el manómetro del cilindro de frenado corresponda a las indicadas anteriormente.

NOTAS:

- 1- Se recomienda hacer las pruebas de frenado en CMC.
- 2- Las presiones que se presentan en las pruebas de frenado varían cuando estas se realizan con usuarios a bordo del tren y cuando se realizan sin usuarios.
- 3- La opresión del botón BV sólo debe hacerse cuando se señalice en el visualizador de la cabina, el triángulo rojo de freno de urgencia, implica suprimir dicho frenado de urgencia. SIENDO RESPONSABILIDAD DEL CONDUCTOR EN FORMA TOTAL, LA DE REDOBLAR LA VIGILANCIA EN LA MARCHA DEL TREN CON EL FIN DE EVITAR QUE SE SUSCITE UN ACCIDENTE O INCIDENTE.

PRUEBAS DE TRACCION EN GARAJE ANTE UNA SEÑAL AL ALTO EN CMC O MAV.

MATERIAL MP82

Colocar los conductores en las posiciones que se indican y verificar:

- 1.- Conmutador "C" en CMC
- 2.- Conmutador T-1 en cualquier posición de servicio.
Conmutador T-2 en posición SMS
- 3.- Conmutador "VR" en neutro
- 4.- Conmutador "D" en pruebas de baja intensidad
- 5.- Manipulador en neutro
- 6.- Verificar el encendido de la lámpara "Todos los carros bloqueados".
- 7.- Verificar el encendido de:
 - El triángulo rojo de freno de urgencia.
 - El modo MAV.
 - " No salida"
 - " Silec FS"
- 8.- Oprimir el botón BV y verificar:
 - Apagado de la lámpara "Todos los carros bloqueados"
 - Encendido de la lámpara "Todos los carros desbloqueados"
 - Apagado del triángulo de freno de urgencia y "No salida"

9.- Efectuar procedimiento de partida

10.- Levantar y sostener el arillo de Hombre-Muerto

Verificando en el cofre "BS":

- a) Que permanezca encendida la lámpara "No desbloqueado" debido a que únicamente se desbloquean los carros remolques (R) permaneciendo las (M y N) bloqueadas a 4.5 Bars
- b) Colocar el manipulador en cada posición de tracción (T1-T5) verificando el apagado de las lámparas "Carro motor inactivo" si alguna permanece encendida en forma fija o intermitente deberá considerarse como motriz inactiva a la tracción y reportarlo al PM, o en su caso al PCC.

Es importante hacer notar que:

Después de realizar los puntos 9 y 10 se contará con 5 seg. aproximados para realizar el punto "b", posteriormente los carros remolques (R) se bloquearán a 4.5 Bars encendiéndose la lámpara "Todos los carros bloqueados"

- Antes de repetir el "Procedimiento de partida" deberá esperar un tiempo aproximado de 3 segundos para que éste tenga efecto.
- El rearme de las motrices es automático al bloquearse el tren a 4.5 Bars.

PRUEBA DE PUERTAS MATERIAL MP82

Para esta prueba el Conductor coloca y verifica:

- 1o. El conmutador "C" en cualquier posición activa.
- 2o. El conmutador "T1" en posición DERECHA.
- 3o. El conmutador "T2" en posición SMS.
- 4o. Que el manipulador se encuentre en posición NEUTRO.

- 5o. Acciona la llave de apertura de puertas "OA" a la posición APERTURA y verifica que:
- a) La lámpara de apertura preparada "LOP" encendida.
 - b) La lámpara del lado de servicio "LCS" derecha permanezca encendida y se apague la del lado izquierdo.
 - c) Las puertas del lado derecho del tren se abran y las de lado izquierdo permanezca cerradas.
 - d) Todas las lámparas exteriores de color amarillo indicadores de "Puertas Abiertas" enciendan. (1 por carro)
- 6o. A continuación oprime el botón de anuncio de cierre "V" y verifica que los vibradores de cierre de puertas funcionen.
- 7o. Oprime el botón de cierre y salida "FD" y verifica que:
- a) Todas las puertas del lado derecho del tren cierren.
 - b) Todas las lámparas exteriores de color amarillo indicadores de "Puertas Abiertas" se apaguen.
 - c) La lámpara apertura preparada "LOP", se apague.
 - d) Se escuche el sonido de la campana monocoup, indicando que todas las puertas han cerrado.
 - e) La lámpara de mantenimiento de cierre "LMF", encienda en forma permanente.
 - f) La lámpara "LCS", del lado izquierdo encienda.

- 8o. Coloca el conmutador "T1" en posición IZQUIERDA y efectúa las operaciones y verificaciones mencionadas en pasos: 5o. 6o. y 7o. que correspondan a dicha posición IZQUIERDA
- 9o. Coloca el conmutador "T1", en posición AMBAS y verifica que el funcionamiento de un zumbador, que indica que dicha posición no es la normal (VOG).
- 10o. Acciona la llave "OA", a la posición APERTURA y verifica que:
 - a) La lámpara apertura preparada "LOP", encienda.
 - b) Las lámparas del lado de servicio "LCS", se apaguen (ambos lados).
 - c) Las puertas de ambos lados abran.
 - d) Todas las lámparas exteriores amarillas indicadoras de "Puertas abiertas" enciendan.
- 11o. Acciona la llave "OA", a la posición ANULACION DE APERTURA y verifica que:
 - a) La lámpara apertura preparada "LOP" se apague.
 - b) Todas las puertas del tren se cierran.
 - c) Se apaguen todas las lámparas exteriores indicadoras de "Puertas abiertas".
 - d) La lámpara de mantenimiento de cierre "LMF", encienda.
 - e) Las lámparas "LCS", de ambos lados se enciendan.

- f) Oprimir el botón "FD" de cualquiera de los 2 lados y verificar el sonido de la campana monocoup que todas las puertas estan cerradas.
- 12- Al término de estas pruebas el Conductor coloca en posición neutro o normal todas las llaves y conmutadores que haya operado (a excepción del conmutador T2) el conmutador "KCL" deberá seguir en posición "Fuera de Servicio" y sellado.
- Una vez concluidas las verificaciones y pruebas correspondientes, el Conductor se comunica por medio del teléfono fijo de señal, con el Inspector del Puesto de Maniobras, de Terminal o PCC y reporta las anomalías que sean detectadas y se atiene a las instrucciones que le sean dadas.

VERIFICACION DE LA CABINA TRASERA Y DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL TREN

- 1o. El Conductor se dirige a la cabina trasera a través de las puertas de intercomunicación entre los carros y en el trayecto verifica:
- a) Que todas las puertas de intercomunicación se encuentren cerradas y aseguradas.
 - b) El buen estado del tren en general. (Limpieza, asientos, paneles cerrados, plafones de alumbrado, etc.)
- 2o. Una vez encontrándose el Conductor en la cabina trasera:
- a) Efectúa todas y cada una de las pruebas y verificaciones descritas en la cabina delantera.
 - b) Suprime el freno de mano aplicado en esa cabina.
 - c) Cierra y asegura las puertas laterales de la cabina.
- 3o. El Conductor regresa a la cabina delantera, efectuando el recorrido por el exterior y en el trayecto:

a) Verifica que las llaves de paso "XE", de tubería de equilibrio "CE", se encuentren en posición ABIERTA.

b) Verifica que las llaves "XF", de alimentación a las "EMD", se encuentren en posición ABIERTA (A).

Verifica igualmente los captores del sistema SACEM ubicados en la parte inferior y en ambos lados de las motrices.

c) Suprime los frenos de mano en los carros en que se encuentran aplicados.

Se comunica, por medio del teléfono fijo de la señal, con el Inspector del Puesto de Maniobras de Talleres; de terminal o con el Regulador y reporta las anomalías que sean detectadas y se atiende a las instrucciones que le sean dadas.

La circulación de un tren en vías secundarias, se hará en el modo de conducción "CMC" o "MAV", en caso de que éstos modos de conducción no estén disponibles, la conducción se realizará en CLT2, previa autorización del Inspector del PMT.

3.2 ENTRADA DE TREN A POSICIONES DE ESTACIONAMIENTO

1o. Aplicar el freno de mano.

2o. Efectuar el procedimiento de partida desbloqueando el tren a fin de verificar con respecto a un punto fijo; que el tren quede completamente inmóvil, de no ser así deberá aplicar los frenos de mano tantos como sean necesarios.

3o. Colocar los demás conmutadores en posición neutro, normal o fuera de servicio.

4o. Verificar que el "IVR", esté en posición normal.

5o. Apagar el alumbrado de la cabina.

6o. Cerrar y asegurar las puertas de la cabina.

7o. Verificar que las luces de estacionamiento estén encendidas.

El Conductor debe verificar el buen estado del material y después de efectuado esta verificación, apagar el tren. Posteriormente deberá informar al Inspector del Puesto de Maniobra o de Terminal, las anomalías que se presenten.

En caso de que el tren se estacione en plena vía, esta información será dada al Regulador.

En casos excepcionales, en los que por alguna circunstancia un tren averiado no sea posible enviarlo a Talleres y deba quedar estacionado en la nave de garaje o en alguna otra parte de la línea, siempre se deberá dejar una nota en la que asentaré el tipo de avería y el carro en que ésta se presenta.

En principio, esta nota se deberá colocar en la que sería la cabina delantera cuando dicho tren se ponga nuevamente en movimiento, en caso de existir alguna duda, se deberá dejar una nota en cada cabina.

3.3 ENTRADA Y SALIDA DE TALLERES

A) SALIDA DE UN TREN DE UNA VIA DE TALLER

El sacar un tren de talleres es una maniobra sencilla, pero es necesario tener ciertas precauciones para evitar accidentes al personal de Material Rodante y daños al equipo.

Después de la autorización del Inspector del Puesto de Maniobras y de acuerdo con el personal de Material Rodante, se debe verificar que los cofres inferiores del tren estén cerrados. Debe revisar también que ningún equipo u objeto situado a los lados, arriba o frente al tren pueda provocar daños al material durante la salida.

Una vez que el personal de Material Rodante ha conectado el o los troles en las motrices correspondientes y ha colocado el "KFP" en la posición toma; se debe hacer la preparación del material por medio de uno de los botones de encendido "EN", previa colocación del conmutador T1 en una posición de servicio, logrando así el funcionamiento de los compresores, convertidores estáticos y los elementos alimentados con alta tensión.

Los elementos que no fueron alimentados con alta tensión logran su preparación en baja tensión.

Espere a que la presión en la tubería de equilibrio alcance un valor superior a 5.5 Bars y tome el modo de conducción CMC, encendiendo en el visualizador de la cabina el modo MAV, así como la señalización "No salida" y "Silec FS". Verifique el bloqueo del tren a 4.5 Bars y la señalización "Todos los carros bloqueados" al oprimir el botón BV debe desbloquear el tren y apagar la señalización de "No salida".

Una vez realizadas las maniobras y colocado el conmutador "KFP" en la posición "Escobilla", Material Rodante debe dar la indicación al Conductor de encender nuevamente el tren (El Conductor debe estar atento a esta indicación). Al obtener nuevamente la preparación del material, revise que la señalización punto maniobras se haya apagado.

Si todo es normal, antes de avanzar verifique que la cortina correspondiente a la vía de taller esté completamente levantada para evitar daños y que la señal de salida correspondiente a la vía del taller esté en permisiva.

Avance a una velocidad máxima de 5 km/hr y de ser necesario reduzca ésta, ya que de llevar una velocidad mayor pueda ocasionar un accidente.

Detenga el tren al llegar a la placa "Límite de trole" o en ausencia de ésta, el punto de vía donde la motriz "N" del elemento delantero, pueda ser alimentada por la barra guía, en ese lugar el personal de Material Rodante retira el o los troles que se encuentran alimentando en alta tensión, movimiento que provoca el apagado del tren.

Avance hasta la próxima señal, misma en la que se deben realizar las pruebas de tracción, freno y puertas, correspondiente a la "salida de garaje" desde una sola cabina. Verifique también que las puertas de intercomunicación y los paneles interiores estén cerrados y asegurados.

B) ENTRADA DE UN TREN A UNA VIA DE TALLER

En este tipo de maniobra, aunque sencilla, se deben observar ciertas reglas para evitar daños al personal, al tren o a las instalaciones.

- Detenga el tren a la entrada de la nave de talleres.
- Verifique el encendido de la señalización "Todos los carros bloqueados". Si no enciende considere que uno o varios carros no tienen en servicio el freno neumático.

Si el tren es conducido en "CLT2";, ordene F-4 y verifique el encendido de la misma señalización.

1o. Confirme que nada se opone a la circulación del tren por la vía.

- 2o. Observe que la cortina se encuentre totalmente abierta.
- 3o. Revise que no se encuentre personal dentro de la fosa, sólo cuando el personal de Material Rodante lo autorice se podrá meter el tren al taller, habiendo personas dentro de la fosa.
- 4o. Tomando como referencia las rayas de color amarillo pintadas a ambos lados de la vía, verifique que ningún objeto se interpone al paso del tren.
- 5o. Accione el advertidor sonoro (claxón) para advertir al personal del taller sobre la entrada del tren.
- 6o. Efectúe el procedimiento de partida y avance en el modo "CMC" (MAV), a una velocidad máxima de 10 km/hr, a fin de poder detener el tren en el "punto normal de paro", éste se encuentra marcado por una cortina de color rojo que cuelga del techo del taller aproximadamente a 5 metros antes del tope de fin de vía.

Es conveniente aplicar grados de frenado bajo (F1 o F2), al iniciar el frenado del tren y así tener mejor control del mismo. Evite utilizar "F6 o FU", pues con ésto se obtendrá una posibilidad de deslizamiento de las ruedas sobre los rieles.

Es necesario considerar el motivo por el cual el tren entra al Taller, ya que si se trata de una avería de frenos, se deben redoblar a las precauciones para lograr el paro del mismo en el punto normal.
- 7o. Comande la apertura de puertas de ambos lados.
- 8o. Coloque los conmutadores de la conducción en neutro y fuera de servicio, a menos que la indique lo contrario el personal de Material Rodante.
- 9o. Finalmente anote en la bitácora de Material Rodante el motivo por el cual el tren entró al Taller e informe al Inspector del Puesto de Maniobras los datos relacionados con el tren; nomenclaturas de motrices "M y kilometraje indicado por el odómetro.

Se recomienda verificar que el conmutador "T1", esté en una posición de servicio, ya que, cuando la última escobilla positiva de la motriz "M" del último elemento no tome corriente de alta tensión (Barra Guía), el tren pueda continuar su marcha en Baja Tensión, ya que de lo contrario el tren se apagaría provocando que éste se bloquee.

3.4 CAMBIO DE CABINA DE CONDUCCION

Encontrándose el tren detenido en el circuito de vía (CDV), donde se va establecer el cambio de cabina de conducción, el Conductor que se encuentra en la cabina que está en servicio, debe verificar que no exista alguna anomalía de acuerdo con el procedimiento que se describe a continuación.

- 1o. Ubicar el tren en la zona de retorno localizado por la marca en el andén de maniobra (LM) y desde esta hasta la próxima señal vista desde la cabina que dejará los mandos.
- 2o. Coloca el conmutador "C", en posición FUERA DE SERVICIO.
- 3o. Coloca el conmutador "T1", en posición NEUTRO.
- 4o. Coloca y verifica que el conmutador "T2", esté en posición "SAS".
- 5o. Coloca y verifica que el conmutador "D", esté en posición NEUTRO.
- 6o. Coloca y verifica que el conmutador "VR", esté en posición NEUTRO.
- 7o. Coloca la llave "TE", en posición NEUTRO.
- 8o. Verifica que el "KCL", este fuera de servicio y sellado.
- 9o. Verifica que la puerta de intercomunicación con el compartimento de viajeros esté cerrada y asegurada.
- 10o. Al descender de la cabina verificar que las puertas laterales de la misma queden cerradas.

En la cabina de conducción, después de 5 segundos, el Conductor:

- 1o. Coloca el conmutador "C", en posición PILOTAJE AUTOMATICO o en "CMC" si estan disponible.
- 2o. Coloca el conmutador "T1", en la posición DERECHA o IZQUIERA, de acuerdo al andén de servicio.
- 3o. Coloca o verifica que el conmutador "T2", está en posición "SAS".
- 4o. Verifique que el número y el destino del tren estén correctos.
- 5o. Una vez que la señal correspondiente presente indicación permisiva, y que se presente la autorización de salida en el bloque visualizador de cabina (NO SALIDA APAGADO), afectúa el procedimiento de partida y el tren avanza, en caso de no ser posible la salida en "PA" o "CMC" comunicarlo al PCC, el cual autorizará otro modo de conducción.

En caso de que se efectúe un cambio de Conductores en un tren, deberá comunicar al nuevo Conductor todas las anomalías o averías que se hayan presentado en el tren; situaciones especiales y estado de circulación en la línea: El nuevo Conductor será solidariamente responsable de que exista la comunicación mencionada y deberá efectuar por lo menos las pruebas de frenado y tracción al tren.

En el caso de que se realice un cambio de tren, el Conductor del mismo deberá efectuar por lo menos, la prueba de frenos y la prueba de tracción al nuevo tren; independientemente de que el Conductor que haya llevado el tren a la línea o al andén de salida de la Terminal, debió haber efectuado las pruebas y verificaciones respectivas.

GLOSARIO

BS	Caja (cofre) de señalización en pupitre de Conducción.
BV	Botón de Vigilancia
C	Conmutador de conducción
CDV	Circuito de Vía
CE	Conducto de equilibrio
CLT2	Conducción Limitada a T2
CMC	Conducción Manuel Controlada
CHOPPER	Elemento que controla la corriente en el circuito de tracción en los trenes MP82
D	Conmutador que permite la alimentación a los motores de tracción o las pruebas en vacío de ellos.
DBO	Despacho Bajo Orden ubicado a la salida de las estaciones.
DR	Conmutador sustitución hombre muerto -compresor directo.
EN	Botón de encendido del tren
EMD	Electroválvula moderable de desfrenado.
FD	Botón de cierre de puertas
FU	Posición del manipulador-frenado de urgencia.

F1 2,3,4, 5 6 6	Grados de frenado 1 a 6.
	Interruptor de apertura directa de las puertas.
IDO	Interruptor de apertura directa de las puertas.
ILV	Indicador límite de velocidad (señalización).
IVA	Indicador de velocidad autorizada (señalización).
KAD	Conmutador de alimentación directa.
KCL	Conmutador de conducción limitada.
KFP	Conmutador de la toma de alta tensión.
FFS	Conmutador de freno de seguridad (exterior de los carros).
KIF	Conmutador de aislamiento al frenado eléctrico.
KLV	Conmutador local de ventilación.
KNR	Conmutador de la cronometría normal disminuida tiene posiciones "Tiempo lluvia" y "Tiempo seco"
LCS	Lámpara costado de servicio (indica el botón FD operable).
LMF	Lámpara de mantenimiento de cierre.
LOP	Lámpara de apertura preparada (funciona con el OA)
MAV	Conducción Marcha a la Vista

O	Maniobra de cambio de vía antes de estación.
OA	Conmutador de apertura-anulación de las puertas.
OD	Baja frecuencia del pilotaje automático autoriza la apertura de puertas del lado derecho del tren.
OG	Baja frecuencia que autoriza la apertura de puertas del lado izquierdo.
PA	Pilotaje Automático.
PCC	Puesto Central de Control
SAS	Posición del conmutador T2, servicio Automático en estación.
SD	Conmutador socorro descompostura.
SFC	Señalización de falla del covertedor.
SHARFEMBERG	Enganche o unión neumática, eléctrica mecánica entre carros.
SMS	Posición del conmutador T2, servicio manual en estación.
TE	Conmutador, Probador-sustitución del arillo de hombre-muerto.
T1	Conmutador de operación de puertas (lado de servicio)
T2	Determina si el servicio de puertas es automático o manual.
T1,2,3,4,5 1 a 5	Manipulador en posiciones de tracción

v	Botón de anuncio de cierre de puertas.
V	Maniobras de cambio de vía después de estación.
VAI	Lámpara ALD fuera de servicio
VR	Determina el sentido de marcha del tren (atrás o adelante).
XE	Llave que permite aislar los enganches de un carro neumáticamente.
z	Vía Z
ZVP	Electroválvula de vigilancia de la presión de la tubería de equilibrio.
SACEM	Sistema de Ayuda a la Conducción y Mantenimiento.
SILEC	Marca del proveedor.

MANUAL: CONDUCCION SACEM LINEA 8 TRANSPORTES

CLAVE: 5-12-39

N.P: 74



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO